FTIR CHMD11

逐页详细学习笔记与习题答案

78 页课件逐页讲解｜含 FTIR/ATR 原理、谱图判读、Raman 对比

物理主线	波长/波数 → 正常模式 → 偶极矩选择定则 → 峰位与强度
仪器主线	Michelson 干涉仪 → interferogram → Fourier transform → ATR/透射
判谱主线	先 3500，再 3000，再三键/双键，最后用指纹区确认
习题主线	第 62 页：羧酸；第 63 页：乙醇 → 乙醛 → 乙酸的峰变化

说明：每个原课件页均配一页中文笔记；课件中个别过度简化处已在笔记中更正。

快速复习 1｜公式与因果链

考试前先把这一页背熟

能量与波数

- $E=h\nu=hc/\lambda=hc\tilde{\nu}$
- $\tilde{\nu}=1/\lambda(cm)=10^{4}/\lambda(\mu m)$
- $\lambda\downarrow \Rightarrow \nu\uparrow \Rightarrow \tilde{\nu}\uparrow \Rightarrow E\uparrow$

谐振子近似

- $\tilde{\nu}=(1/2\pi c)\sqrt{(k/\mu)}$
- $\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$
- $k\uparrow \Rightarrow \tilde{\nu}\uparrow$；$\mu\uparrow \Rightarrow \tilde{\nu}\downarrow$

选择定则

- IR active $\Leftrightarrow (\partial\mu/\partial Q)_0\neq 0$
- Raman active $\Leftrightarrow (\partial\alpha/\partial Q)_0\neq 0$
- 有振动 ≠ 一定能在 IR 中看到

谱图量

- $T=I/I_0$；$\%T=100T$
- $A=-\log_{10}T$
- 理想定量：$A=\varepsilon bc$

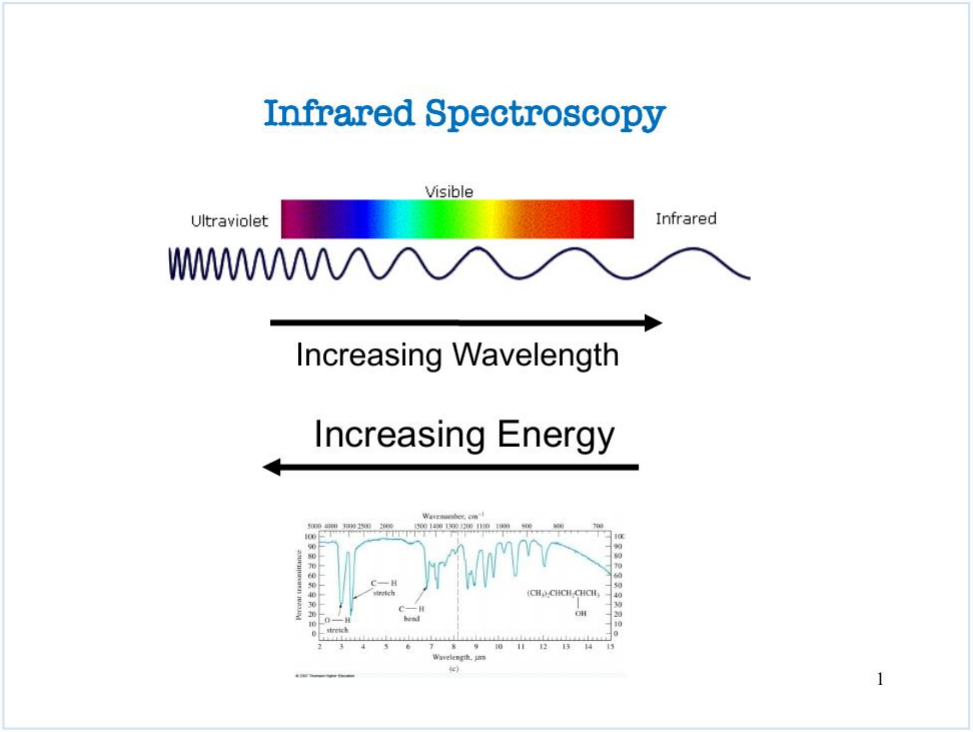
FTIR 因果链：移动镜改变光程差 → 各频率发生不同相长/相消 → 探测器记录 interferogram → Fourier transform 得单光束谱 → 样品/背景比值得 T → 转换为 A 或 %T。

快速复习 2｜最常用诊断峰

数值是常见经验范围，必须结合峰形与伴随峰

官能团/振动	常见范围 cm⁻¹	判读提醒
O–H（醇/酚）	3600–3200	氢键化时宽；游离时约 3650、较尖
O–H（羧酸）	3300–2500	极宽并跨过 C–H 区；同时有强 C=O
N–H	3500–3200	较尖；一级胺常两条、二级一条
≡C–H	约 3300	尖；同时检查约 2100 的 C≡C
sp^2 C–H	3100–3000	烯烃/芳香；位于 3000 左侧
sp^3 C–H	2960–2850	烷基；位于 3000 右侧
C≡N	2260–2210	尖而中强/强，通常比 C≡C 显眼
C=O	1800–1650	多数强而尖；类型与共轭使峰位改变
C=C	1680–1600	常中等；用 =C–H 与面外弯曲佐证
C–O	1300–1000	醇、醚、酯常强；位于指纹区

四步判谱：① 3700–2500 看 O–H/N–H/C–H；② 2300–2000 看三键；③ 1800–1500 看 C=O/C=C；④ 用 1500–500 的峰组和谱库确认。



本页一句话

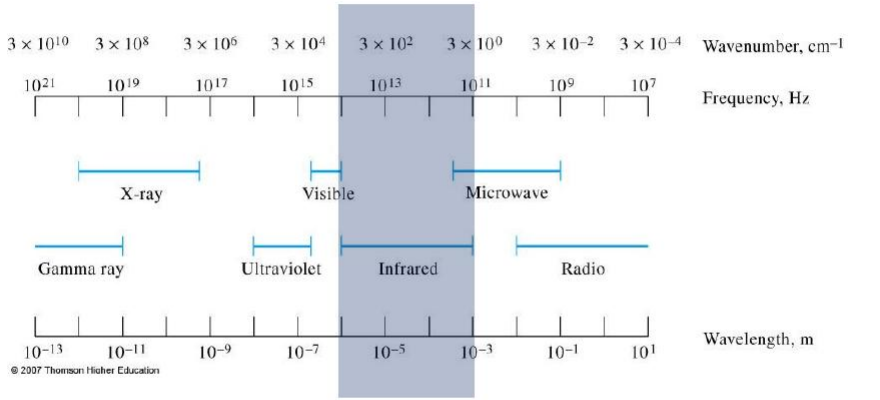
红外光谱用分子振动对红外辐射的选择性吸收，把“峰的位置、强度和形状”转化为结构信息。

红外光谱学总览

详细讲解

- 电磁辐射满足 $E=h\nu=hc/\lambda$，因此波长 λ 越长，频率 ν 和单个光子能量 E 越低；课件箭头强调的正是这组三者的反比关系。
- 红外光子的能量通常不足以把电子提升到更高电子能级，却恰好能改变分子的振动量子数，所以 IR 主要观察伸缩和弯曲振动。
- 一张 IR 谱通常以波数 cm^{-1} 为横轴。左侧是高波数、高频、高能；右侧是低波数、低频、低能，这与很多普通坐标图的直觉相反。
- 学习主线：振动是否 IR 活性 → 仪器怎样获得谱图 → 官能团峰怎样判读 → 指纹区怎样确认化合物。

考试/作业抓手：先记住 $\tilde{\nu}=1/\lambda$（λ 以 cm 计）以及 $E\propto\nu\propto\tilde{\nu}$；看到横轴 4000→400 cm^{-1} 时不要把左右方向判断反。



IR region of the electromagnetic spectrum (780 to 300 000 nm)

2

本页一句话

红外位于可见光与微波之间，课件给出的整个 IR 波长范围约为 780–300,000 nm。

红外在电磁波谱中的位置

详细讲解

- 从短波到长波依次可概括为 γ 射线、X 射线、紫外、可见、红外、微波和无线电波；对应能量方向完全相反。
- 780 nm 接近可见红光的长波端；300 μm 已接近微波。红外内部还可分近红外、中红外和远红外。
- 不同能区对应不同量子跃迁：UV–Vis 常对应电子跃迁；中红外对应分子振动；微波常对应分子转动。
- “红外”并非只是一小段单一用途的区域。分析有机官能团最常用中红外；金属–配体和晶格低频振动常落在远红外。

考试/作业抓手：若问 IR 的物理位置：可见光之后、微波之前；若问本课程真正使用的区域，要回答中红外而非整个 780–300,000 nm。

Kinds of spectroscopy

Type of Spectroscopy	Usual Wavelength Range*	Usual Wavenumber Range, cm^{-1}	Type of Quantum Transition
Gamma-ray emission	0.005–1.4 Å	—	Nuclear
X-ray absorption, emission, fluorescence, and diffraction	0.1–100 Å	—	Inner electron
Vacuum ultraviolet absorption	10–180 nm	1×10^6 to 5×10^4	Bonding electrons
Ultraviolet-visible absorption, emission, and fluorescence	180–780 nm	5×10^4 to 1.3×10^4	Bonding electrons
Infrared absorption and Raman scattering	0.78–300 μm	1.3×10^4 to 3.3×10^1	Rotation/vibration of molecules
Microwave absorption	0.75–375 mm	13–0.03	Rotation of molecules
Electron spin resonance	3 cm	0.33	Spin of electrons in a magnetic field
Nuclear magnetic resonance	0.6–10 m	1.7×10^{-2} to 1×10^3	Spin of nuclei in a magnetic field

3

本页一句话

光谱学的核心不是“都在照光”，而是不同能量的辐射耦合到不同的量子自由度。

不同光谱法对应不同跃迁

详细讲解

- γ 射线可能涉及核能级；X 射线可激发内层电子；UV–Vis 主要激发价电子；IR 激发振动；微波激发转动；NMR 用射频驱动核自旋能级跃迁。
- 能量差满足 ΔE=hν，所以能级间隔越大，需要的频率越高、波长越短。
- 同一个分子可以同时用多种光谱表征，因为电子、振动、转动和核自旋是不同层级的信息。
- IR 的优势是官能团识别快、样品适用范围广；它通常不直接给出完整连接顺序，因此常与 NMR、MS、UV–Vis 联用。

考试/作业抓手：常见配对题：UV–Vis—电子；IR—振动；微波—转动；NMR—核自旋。

What region do we actually use?

The portion of the infrared region most useful for analysis of organic compounds is often called the **mid-infrared region** and spans a wavelength range from 2500 to 16000 nm (but far IR is great for inorganics!)

Unlike UV-Vis, photon energies are not large enough to excite electrons, but may induce vibrational excitation of covalently bonded atoms and groups.

For this purpose, bonds can be thought of as springs that move and absorb at specific frequencies

4

本页一句话

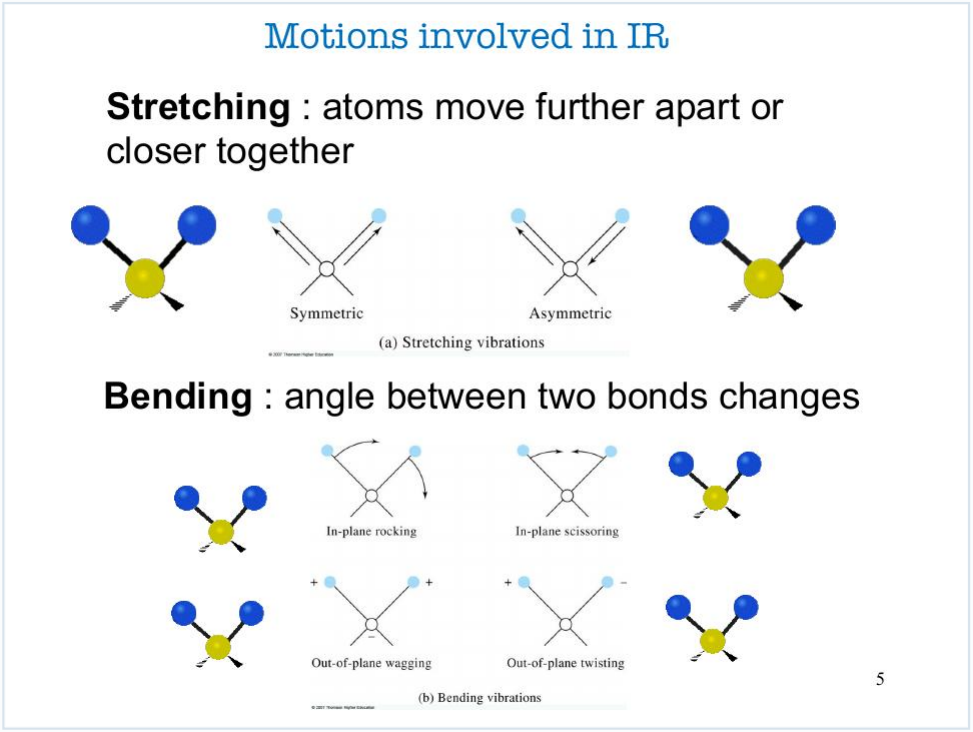
有机结构分析最常用约 2500–16,000 nm，也就是约 4000–625 cm^{-1} 的中红外范围。

实际使用的中红外区域

详细讲解

- 换算关系 $\tilde{\nu}(cm^{-1})=10^{\square}/\lambda(nm)$。因此 2500 nm 对应 4000 cm^{-1}，16,000 nm 对应 625 cm^{-1}。常见仪器会测到约 400 cm^{-1}。
- IR 光子不能通常造成价电子跃迁，而是使振动从 v=0 跃迁到 v=1；真实分子是非谐振子，也可能出现较弱的泛频与组合带。
- 把化学键想成弹簧：键强相当于弹簧常数 k 大，振动频率高；原子越重，有效质量越大，振动频率越低。
- 课件提醒远红外对无机化学很有用，因为重原子和金属–配体键的振动频率往往低于常规有机官能团区。

考试/作业抓手：计算题先统一单位。2500 nm=2.5 μm=2.5×10^{-4} cm，所以 $\tilde{\nu}=1/(2.5\times10^{-4})=4000\ cm^{-1}$。



本页一句话

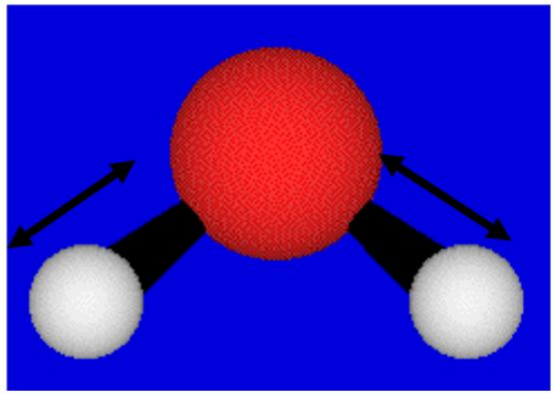
分子振动分成改变键长的伸缩和改变键角的弯曲，每一类又有不同正常模式。

IR 中的伸缩与弯曲运动

详细讲解

- 伸缩 stretching：原子沿键轴运动；可分对称伸缩与不对称伸缩。通常伸缩所需能量高于同一基团的弯曲。
- 弯曲 bending：键长近似不变而键角改变。面内弯曲有剪式 scissoring、摇摆 rocking；面外弯曲有摆动 wagging、扭转 twisting。
- 正常模式不是“一根键独自振动”，而是多个原子的集体协调运动。一个非线性 N 原子分子有 3N−6 个振动正常模式；线性分子有 3N−5 个。
- 不是每个正常模式都会在 IR 中出现；还必须满足振动过程中分子偶极矩发生变化。

考试/作业抓手：能数正常模式，也要会判断类型：沿键轴=伸缩；改变夹角=弯曲；是否出峰另看 Δμ 是否非零。



本页一句话

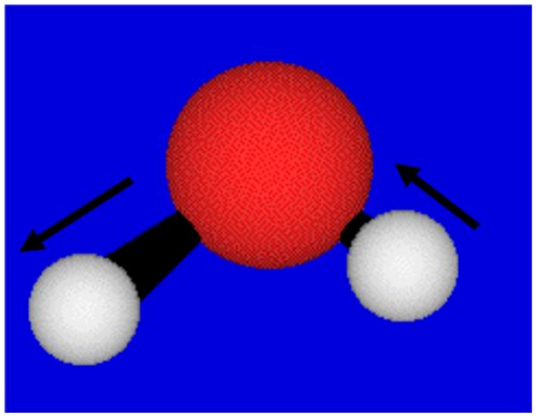
对称伸缩中，两条等价键同时变长或同时变短，但“对称”不等于一定 IR 不活性。

对称伸缩模式

详细讲解

- 图中两侧原子同相运动，中心原子相应补偿，保证质心不发生整体平移。
- 判断 IR 活性必须考察整个振动过程中总偶极矩 μ 是否变化，即 $(\partial \mu/\partial Q)_0 \neq 0$；Q 是正常坐标。
- 弯曲分子 H_2O、SO_2 的对称伸缩可改变偶极矩大小，因此能吸收 IR；线性中心对称 CO_2 的对称伸缩保持总偶极矩为零，因此 IR 不活性。
- 峰位置由该正常模式的有效力常数和约化质量决定，而不是只由某一根键决定。

考试/作业抓手：不要背成“对称伸缩都不吸收”。正确规则是：振动引起净偶极矩变化才 IR active。



本页一句话

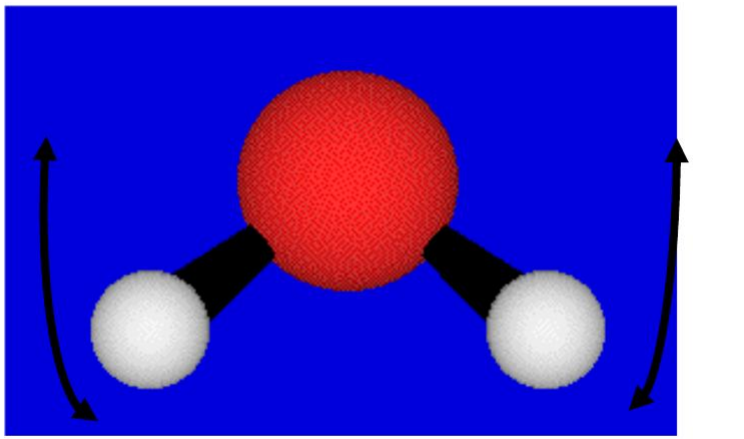
不对称伸缩中一条键变长、另一条同时变短，通常比对应的对称伸缩频率更高。

不对称伸缩模式

详细讲解

- 两个键反相运动，使电荷中心的相对位置随时间显著变化，因此许多分子的不对称伸缩是强 IR 活性模式。
- 对同一三原子基团，v_asym 往往高于 v_sym，因为该集体运动的有效回复力更大，但具体顺序仍依分子结构而定。
- CO_2 的不对称伸缩会瞬间产生净偶极矩，因此约 2349 cm^{-1} 有很强吸收；它与约 667 cm^{-1} 的弯曲共同构成 CO_2 的关键 IR 特征。
- “一长一短”是描述正常模式相位关系，不表示某条键永久改变。振动周期平均结构仍是平衡几何。

考试/作业抓手：画模式时用箭头表示原子瞬时位移，并说明偶极矩是否改变；只写“asymmetric”通常不够。



本页一句话

弯曲振动主要改变键角，频率通常低于对应的伸缩振动。

弯曲振动模式

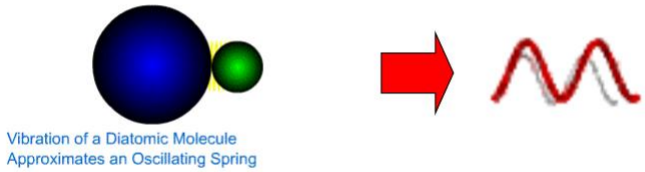
详细讲解

- 图示为两个外侧原子协同上下运动，中心键角周期性变大和变小。
- 弯曲的回复力一般比拉伸化学键小，所以弯曲峰多位于较低波数区；例如 CO_2 弯曲约 667 cm^{-1}。
- 线性分子的两个互相垂直弯曲方向能量相同，称为简并振动；因此两个模式可能只表现为同一频率的一条带。
- 面外弯曲在烯烃和芳环取代方式判断中特别有价值，例如末端烯 $=CH_2$ 常在约 990 和 910 cm^{-1} 出现强峰。

考试/作业抓手：“模式数”不一定等于“谱峰数”：简并、峰重叠、IR 不活性和弱峰都会减少可见峰数。

The IR Spectroscopic Process

Normally most covalent bonds stretch and bend naturally. This cause a change in a spatial dipole (i.e. charge changing over space)



Vibration of a Diatomic Molecule
Approximates an Oscillating Spring

This changing dipole moment causes an EM field to be generated, can absorb at that frequency

9

本页一句话

只有随振动变化的偶极矩，才能与入射红外光的交变电场发生有效耦合。

红外吸收的电磁过程

详细讲解

- 极性键振动时正负电荷中心的距离改变，偶极矩 μ=q·r 随时间振荡，相当于产生可与电磁波交换能量的振荡电偶极。
- 当光的频率与分子某正常模式频率匹配，并满足选择定则时，分子吸收光子，振动振幅增大。
- 光不是把分子“持续拉开”，而是造成量子化振动能级跃迁。基频最常见为 Δv=+1。
- 峰强与偶极矩对正常坐标的变化率平方相关：强极性、振动中偶极变化大的模式通常峰更强。

考试/作业抓手：用一句数学语言表述选择定则：IR active $\Leftrightarrow (\partial \mu/\partial Q)_0 \neq 0$。

Which vibrations are IR active?

To absorb IR, a molecule must undergo a **net change in dipole moment** as a consequence of its vibrational motion.

Only under these circumstances can the alternating electric field of the radiation (IR energy) interact with the molecule and cause changes in the amplitude of one of its motions.

If the frequency of the IR radiation exactly matches a natural vibrational frequency of the molecule, absorption of the radiation takes place that changes the amplitude of the molecular vibration.

No net change in dipole moment occurs during the vibration of homonuclear species like O_2, N_2 or Cl_2. These compounds cannot absorb IR radiation (but Raman still works).

10

本页一句话

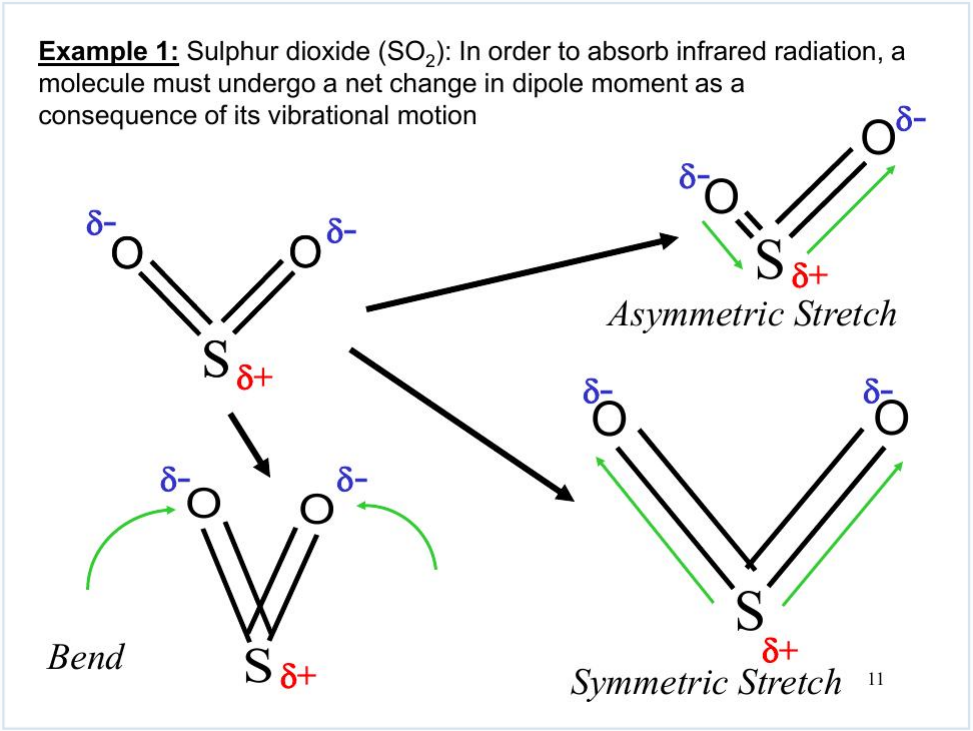
频率匹配是吸收的必要条件，但还必须有净偶极矩变化。

哪些振动是 IR 活性的

详细讲解

- 交变电场只能对随时间变化的分子偶极做功；若整个振动中 μ 恒定，纵使频率匹配也不会形成常规 IR 基频吸收。
- O_2、N_2、Cl_2 这类同核双原子分子没有永久偶极，伸缩时两端仍完全对称，因此 IR 不活性。
- 这些分子并非“没有振动”，而是该振动在 IR 中看不见；它们的极化率会改变，因而可由 Raman 检测。
- IR 与 Raman 的选择定则不同且互补。在具有反演中心的分子中，常见互斥规则：IR 活性模式通常 Raman 不活性，反之亦然。

考试/作业抓手：区分三句话：有振动；振动频率在测量范围内；振动 IR 活性。三者不是同一件事。



本页一句话

弯曲的 SO_2 是非线性三原子分子，有 3N−6=3 个振动模式，而且三个都 IR 活性。

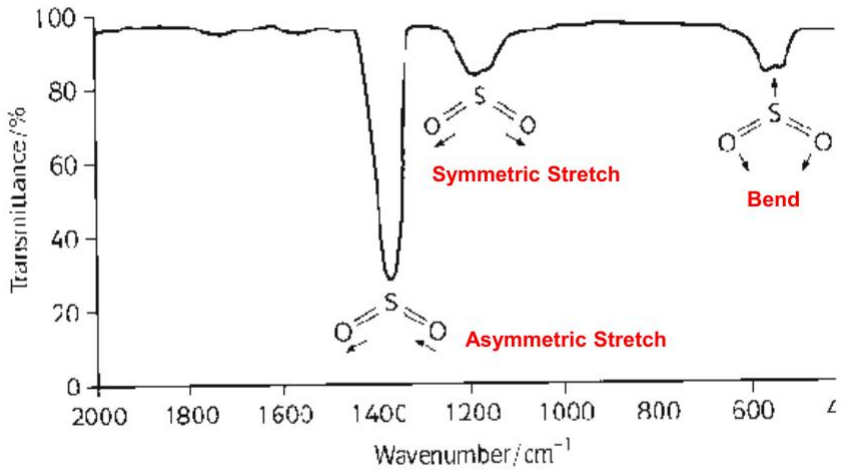
SO_2 的三个正常模式

详细讲解

- 三个模式是对称伸缩、不对称伸缩和弯曲。因为 SO_2 的平衡结构弯曲，分子本身具有净偶极矩。
- 对称伸缩会改变两个 S–O 键长，使总偶极矩的大小改变；不对称伸缩会改变偶极矩大小和方向；弯曲会改变两个键偶极的矢量和。
- 图中的 δ⊠、δ⁻ 表示键的极化方向。判断总偶极时要做矢量相加，不能只看单根键是否极性。
- SO_2 的例子说明：分子几何与对称性决定正常模式能否被 IR 观察。

考试/作业抓手：SO_2：N=3、非线性，所以 3 个正常模式；三者 $\Delta\mu \neq 0$，均有 IR 峰。

Example 1: Sulphur dioxide (SO_2)



IR spectrum of SO_2 for this nonlinear molecule modes are IR active

12

本页一句话

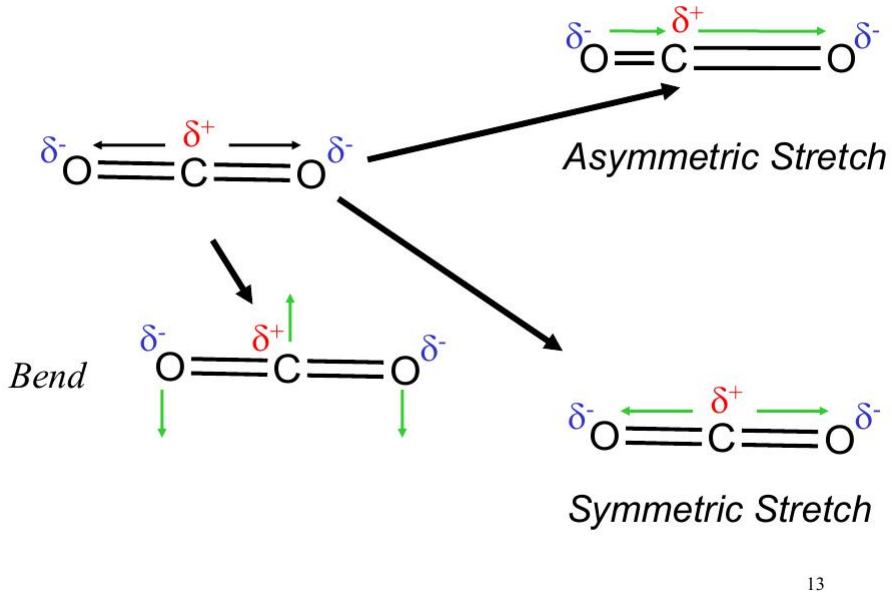
谱图中可见 SO_2 的三类基本振动，不对称伸缩通常位于最高波数，弯曲位于最低波数。

SO_2 实际谱图与模式指认

详细讲解

- 横轴波数从左向右降低，纵轴为透过率，所以吸收表现为向下的谷。
- 大致顺序为 ν_asym(S–O) > ν_sym(S–O) > δ(O–S–O)。波数高低反映正常模式的有效力常数和质量组合。
- 峰强不能简单等同于“这种键多”。强度更直接取决于该振动引起的偶极矩变化大小以及样品量和光程。
- 气相分子还可能显示细小的转动–振动结构；常规教学图常只标出主振动带。

考试/作业抓手：看到透过率谱先说“谷是吸收”；若纵轴换成吸光度，峰会向上。



本页一句话

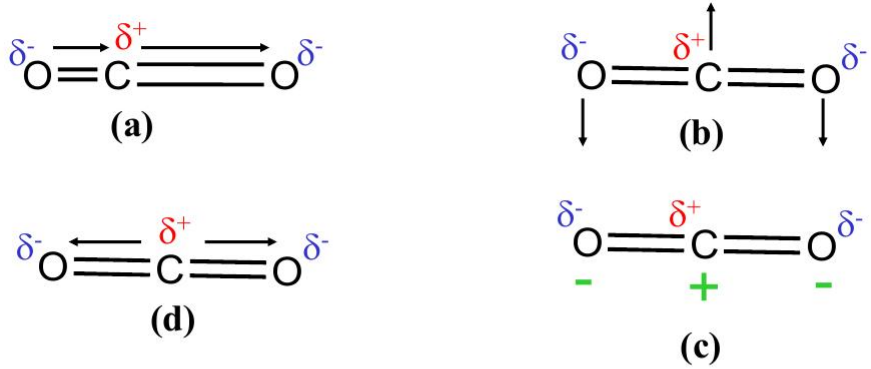
线性 CO_2 有 3N−5=4 个正常模式：一个对称伸缩、一个不对称伸缩和两个简并弯曲。

CO_2 的正常模式

详细讲解

- 线性分子少一个独立转动自由度，因此振动自由度公式是 3N−5；N=3 得 4。
- 两个弯曲模式分别在相互垂直的平面内发生，能量相同而简并，所以常在谱图上对应同一波数带。
- 不对称伸缩打破 O=C=O 两端对称性并产生瞬时偶极；弯曲也使两个 C=O 键偶极不能完全抵消。
- 对称伸缩保持两端等量反向，任何时刻总偶极仍为零，因此不产生常规 IR 基频峰。

考试/作业抓手：CO_2 不是只有 3 个模式而是 4 个正常模式；谱上常只见两个主要基频带，是因简并和选择定则。



With asymmetric stretching (a) and bending (b, c) the dipole moment changes, but in the symmetric stretching vibration (d) the molecule remains symmetrical and there is no change in the dipole and so no infrared absorption is observed for the symmetric stretch of CO_2.

14

本页一句话

CO_2 的不对称伸缩与弯曲活性，对称伸缩不活性，关键在偶极矢量是否始终抵消。

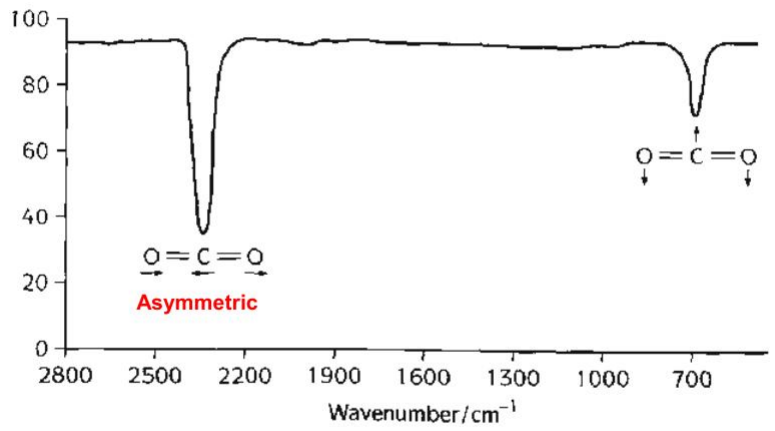
CO_2 的 IR 活性判断

详细讲解

- 图 (a) 不对称伸缩使左右 C=O 键偶极大小不同，形成沿分子轴方向的瞬时总偶极。
- 图 (b)、(c) 是两个互相垂直的弯曲方向；弯曲后键偶极的横向分量不再抵消。
- 图 (d) 对称伸缩虽然键长在变，但两侧变化完全相同，反向偶极仍严格抵消，所以 $(\partial \mu / \partial Q)=0$。
- 这也是“有极性键 ≠ 一定有 IR 峰”的经典反例：必须从整个分子的对称性判断。

考试/作业抓手：标准回答应包含：mode 名称、偶极矩是否变化、因此是否 IR active；不要只写“对称所以没有”。

Example 2: Carbon dioxide (CO_2)



15

本页一句话

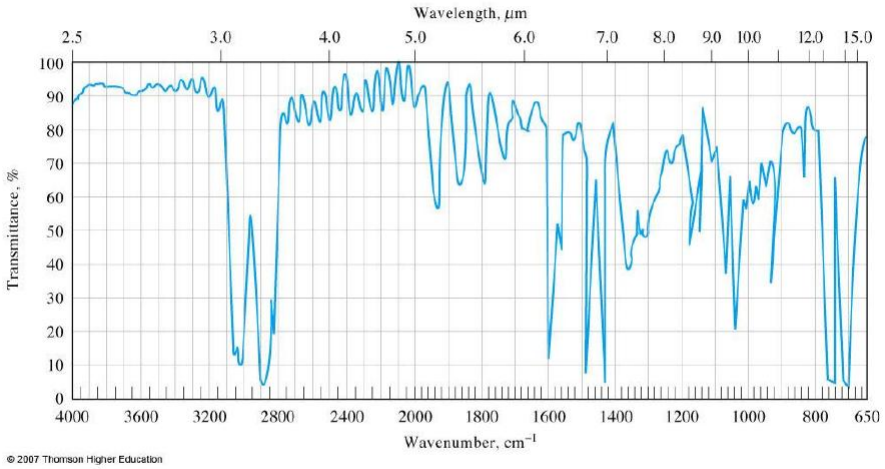
CO_2 谱最显著的两个区域是不对称伸缩约 2350 cm^{-1} 和弯曲约 667 cm^{-1}。

CO_2 的红外谱

详细讲解

- 不对称伸缩通常是非常强的吸收带，环境空气中的 CO_2 也会在背景或样品谱中留下痕迹。
- 弯曲带虽然包含两个简并模式，但因频率相同通常显示为同一主带。
- 对称伸缩约 1330 cm^{-1} 在普通 IR 中禁阻；在 Raman 中却可明显观察，这体现两种技术的互补性。
- 实际 FTIR 若背景与样品采集时空气中 CO_2 浓度不同，2350 cm^{-1} 附近可出现正负伪峰。

考试/作业抓手：常见污染判断：约 2350 cm^{-1} 的窄 CO_2 带、约 3700/1600 cm^{-1} 的水汽带可能来自空气背景而非样品。



The units in IR spectroscopy are almost always wavenumbers (cm^{-1}). Hz is inconvenient since for this spectrum, the horizontal scale would extend from 1.2×10^{14} to 2.0×10^{13} Hz.

16

本页一句话

聚苯乙烯谱展示了真实 IR 谱的基本读法：高波数官能团区较稀疏，低波数指纹区峰密集。

典型聚苯乙烯 IR 谱

详细讲解

- 横轴常从 4000 cm^{-1} 向右递减到约 400–650 cm^{-1}；上方波长轴则向右递增。
- 聚苯乙烯可见芳香族 C–H 伸缩约 3100–3000 cm^{-1}、脂肪族 C–H 约 3000–2850 cm^{-1}、芳环 C=C 约 1600 和 1490 cm^{-1}。
- 约 760 和 700 cm^{-1} 的芳香 C–H 面外弯曲常反映单取代苯环；许多峰共同构成可用于校准和鉴定的指纹。
- 波数比 Hz 更方便：中红外频率约 10^{13}–10^{14} Hz，数值太大；用 cm^{-1} 后落在 4000–400 的易读范围。

考试/作业抓手：先识别坐标类型，再读峰。聚苯乙烯薄膜常用于 FTIR 波数准确度校准。

Wavenumber (cm^{-1}) is the number of wave cycles in one centimeter.
Frequency is in cycles per second (or Hz)
Equal to the number of wavelengths in $3*10^{10}$ cm (the distance covered by light in one second).

For example:
2500 nm = 2.5 μm = 4000 cm^{-1} = 1.2 * 10^{14} Hz

$$\text{Wavenumber} = \frac{1}{\text{Wavelength (in } cm)} \quad \text{units } (cm^{-1})$$

$$\text{Frequency} = \frac{\text{Speed of light (in } cm/s)}{\text{Wavelength (in } cm)} \quad \text{units (Hz or } s^{-1})$$

17

本页一句话

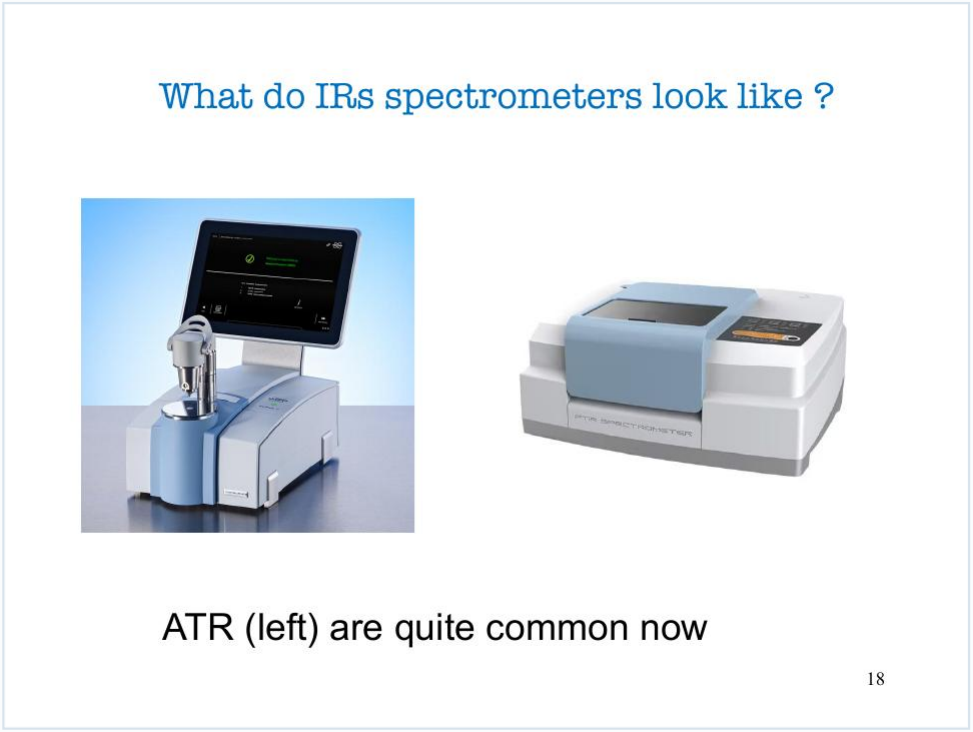
波数是每厘米包含的波长数：ν~=1/λ；频率是每秒振荡数：ν=c/λ=cν~。

波数、波长与频率换算

详细讲解

- 若λ用 cm，则 ν~ 的单位是 cm^{-1}。若λ用 nm，可直接用 ν~(cm^{-1})=10⌧/λ(nm)。
- 例：2500 nm=2.5×10^{-4} cm，所以 ν~=4000 cm^{-1}；ν=(2.998×10^{1}⌧ cm・s^{-1})(4000 cm^{-1})=1.20×10^{14} s^{-1}。
- 波数越大，波长越短，频率和能量越高。IR 谱横轴从 4000 向 400 递减，因此向右能量降低。
- 严格说波数常写 ν~（nu tilde），频率写 ν；二者不要混成同一个量。

考试/作业抓手：单位检查：nm→cm 要乘 10^{-}⌧；μm→cm 要乘 10^{-4}。计算后应得到中红外约 4000–400 cm^{-1}。



本页一句话

现代实验室常见台式 FTIR，样品区可装透射附件或更常用的 ATR 附件。

现代 IR 仪器外观

详细讲解

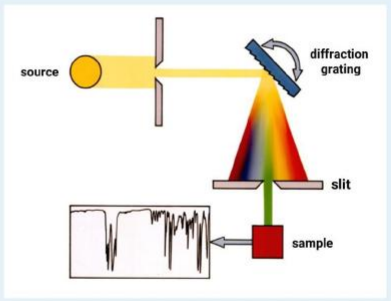
- 核心模块通常包括红外光源、Michelson 干涉仪、样品接口、检测器和计算机。
- ATR 仪器把少量固体或液体直接压在高折射率晶体上，省去 KBr 压片或液体池制备。
- 不同附件改变的是取样和光路方式，不改变最终要测量的分子振动信息。
- 实际操作先采背景，再放样品采谱；背景用于扣除光源、晶体、空气中 H_2O/CO_2 和仪器响应。

考试/作业抓手：若辨认仪器：看到可压样品的小晶体平台多为 ATR；封闭样品舱则可能用于透射池或其他附件。

Traditional dispersive IR

An IR spectrometer scans through the infrared part of the electromagnetic spectrum and measures the amount of radiation absorbed by the sample at each frequency.





This is essentially the same thing as UV-Vis

Has generally been supplanted by FTIR

19

本页一句话

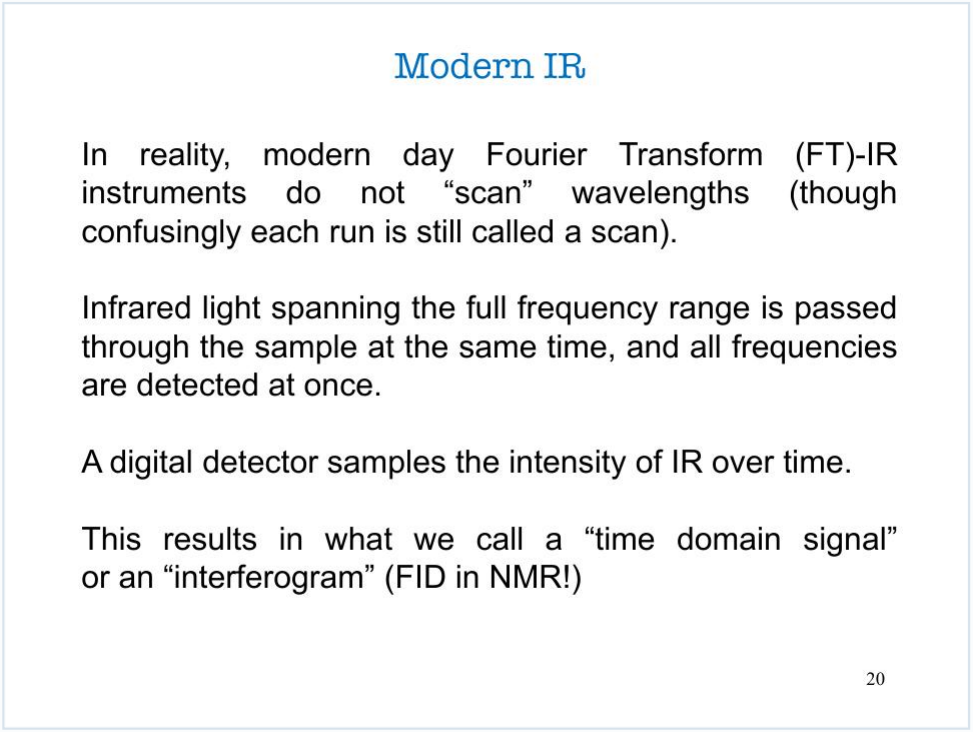
色散型仪器逐个波数扫描并测量透过强度，原理类似扫描式 UV–Vis，但速度和通光量受限。

传统色散型 IR

详细讲解

- 光源经棱镜或光栅单色器分离，只让窄波段依次通过样品；探测器记录每个波数的 I。
- 因为每一时刻只测一小段频率，完整谱需要机械扫描，时间较长。
- 狭缝与单色器会损失大量光能，信噪比较低；机械重复性也限制波数精度。
- 现代中红外分析基本由 FTIR 取代，但理解色散仪有助于理解 FTIR 的 multiplex 与 throughput 优势。

考试/作业抓手：色散型=逐波数；FTIR=所有波数同时编码后用 Fourier transform 解码。



本页一句话

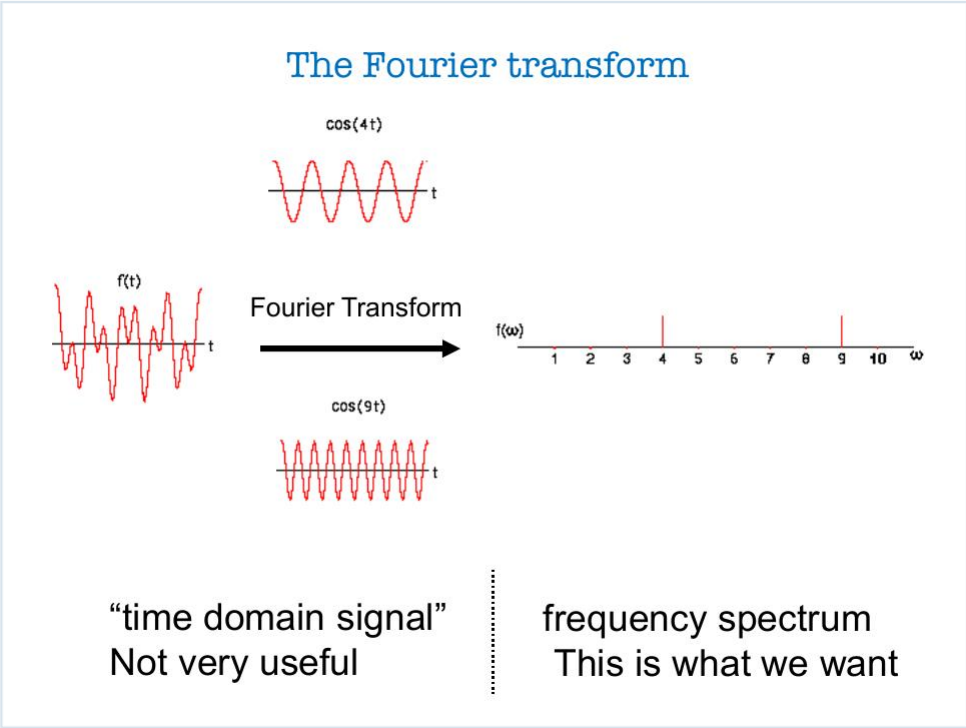
FTIR 不逐波数扫描，而是让所有红外频率同时通过干涉仪，以干涉图记录强度随光程差的变化。

现代 FTIR 的时间域信号

详细讲解

- 移动镜改变两束光的光程差，不同频率在探测器处交替发生相长和相消干涉。
- 探测器采到的是 I(δ)，即强度随光程差 δ 的 interferogram；它不是可直接用于官能团判读的频谱。
- Fourier 变换把干涉图分解为各波数分量，得到 I(ν~)，再与背景谱比较得到 T 或 A。
- 课件类比 NMR 的 FID 是合理的：两者都先采时间/编码域信号，再经 Fourier transform 得频率谱；物理产生机制并不相同。

考试/作业抓手：“scan”在 FTIR 中通常指一次移动镜采集，并不表示像色散仪那样逐波长扫描。



本页一句话

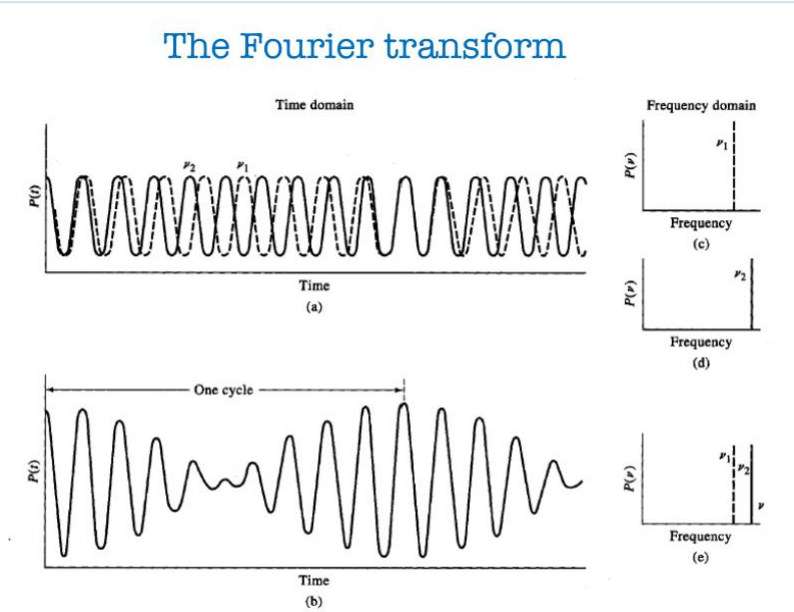
Fourier 变换把复杂信号表示为许多正弦/余弦分量，输出每个频率的幅度。

Fourier 变换：从混合波形到频谱

详细讲解

- 左侧三个不同频率的余弦叠加形成中间的复杂时域波形；肉眼很难从混合波形判断各频率。
- 经过 Fourier transform，右侧频谱在对应频率处出现离散峰，峰高代表该频率分量的权重。
- FTIR 的干涉图同样包含所有红外频率的编码信息；变换后每个振动吸收才落到相应波数。
- Fourier 变换不创造新的化学信息，它只是把同一数据换到更适合解释的频率域。

考试/作业抓手：能用一句话解释：time/path-difference domain → Fourier transform → frequency/wavenumber domain。



本页一句话

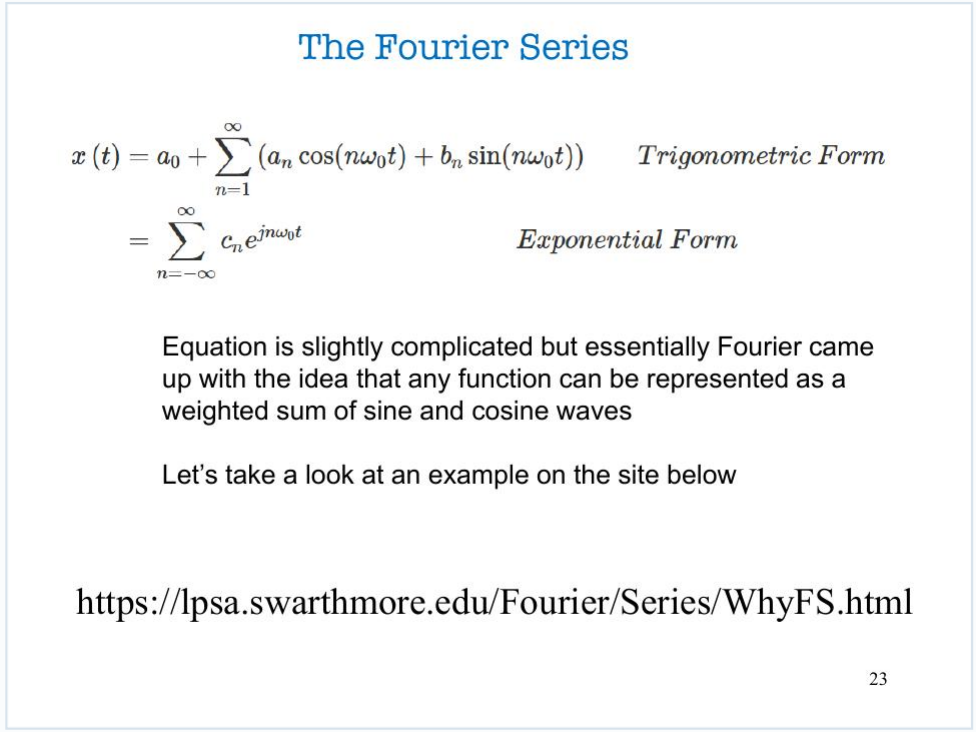
不同周期的成分在干涉图中叠加，Fourier 变换可恢复其频率位置和相对强度。

干涉图中频率成分的恢复

详细讲解

- 若信号只有单一正弦波，频域理想上是一条窄峰；两个正弦相加，频域出现两条峰。
- 真实干涉图包含连续宽带光源、样品吸收和仪器线形的共同作用，因此频谱是许多频率分量的连续组合。
- 采样点间隔决定可表示的最高频率（Nyquist 条件），最大光程差决定能分辨多近的两个频率。
- 变换前常进行相位校正、加窗 apodization 和零填充；这些处理改善谱形或显示，但不会突破真实分辨率。

考试/作业抓手：分辨率来自可采集的最大光程差，不是由零填充凭空提高。



本页一句话

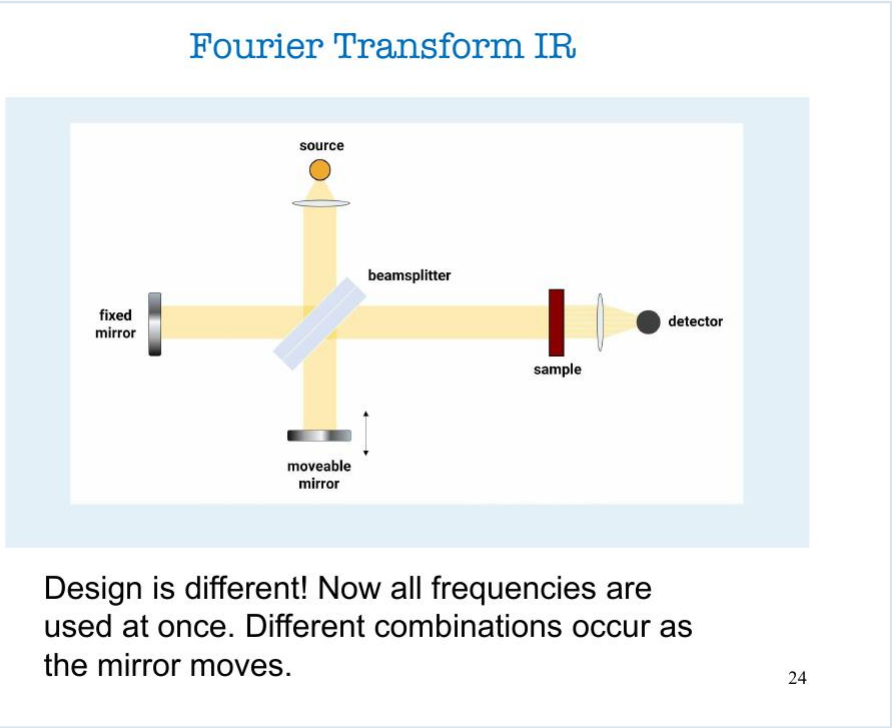
足够规则的周期函数可写成正弦和余弦的加权和，这是 FTIR 解码的数学基础。

Fourier 级数的数学思想

详细讲解

- 三角形式可写成 x(t)=a_0+Σ[a□cos(nω_0t)+b□sin(nω_0t)]；复指数形式把正弦与余弦统一为 e^{inω_0t}。
- 系数 a□、b□ 或 c□ 告诉我们每个频率在原信号中占多少；Fourier transform 是非周期/连续情形的对应推广。
- 在 FTIR 中，干涉图与频谱近似构成 Fourier 变换对：I(δ)= ∫ S(ν~)cos(2πν~δ)dν~。
- 理解到“复杂波形=简单谐波的线性组合”即可；本课程谱图判读通常不要求手算完整积分。

考试/作业抓手：若要求解释公式，说明 nω_0 是谐波频率，系数给振幅和相位；不要把 n 当作振动量子数。



本页一句话

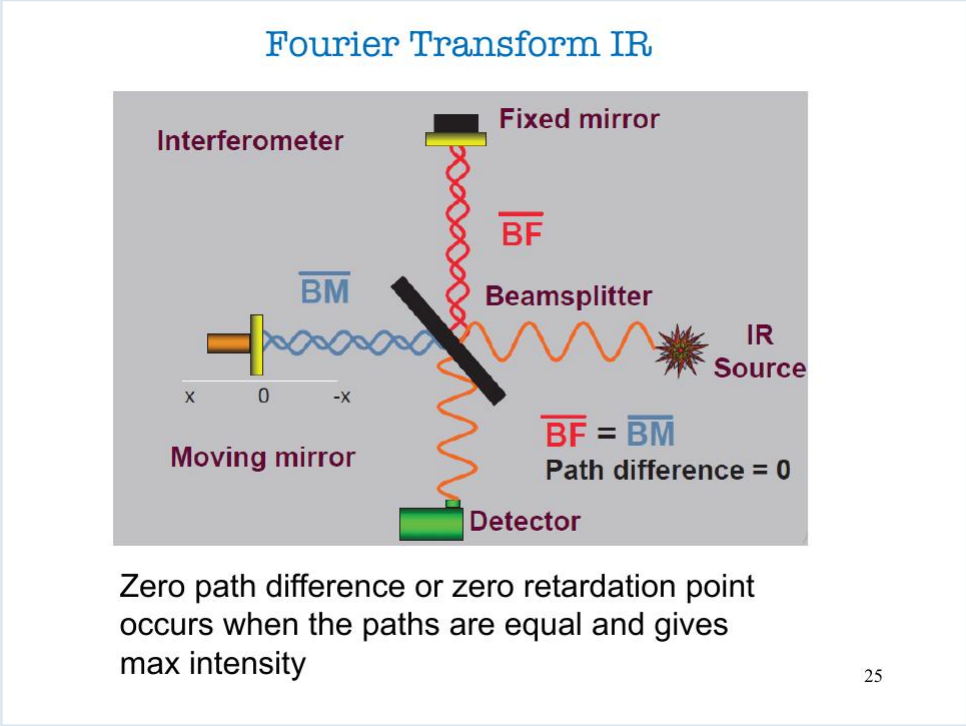
分束器把宽带 IR 分成固定镜与移动镜两路，再合束；移动镜把波数信息编码进光程差。

FTIR 的 Michelson 干涉仪

详细讲解

- 光源到达 beamsplitter 后一部分反射到固定镜，另一部分透射到移动镜，返回后重新叠加。
- 移动镜位移 x 会造成往返光程差 2x。每个波数的相位变化率不同，所以所有频率形成独特干涉组合。
- 合束光通过样品后到达检测器；样品吸收会削弱相应频率对干涉图的贡献。
- 仪器常用稳定激光精确追踪移动镜位置，为波数轴提供高准确度。

考试/作业抓手：镜子移动 x，光走去回两程，所以光程差改变 2x；这是常见概念题。



本页一句话

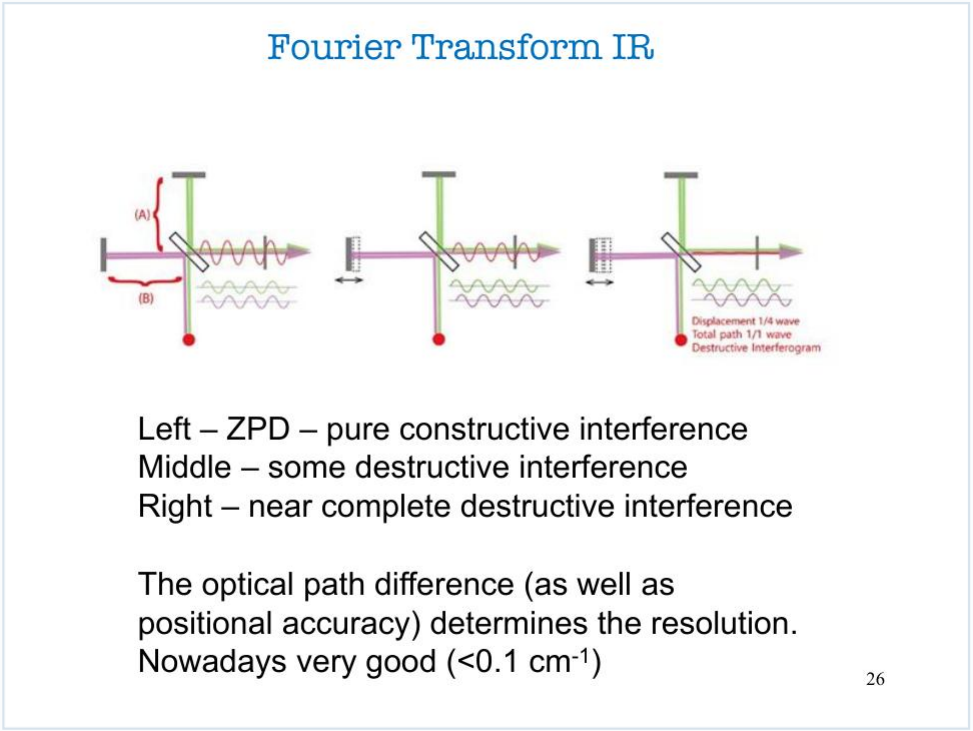
当两臂光程相等时达到 zero path difference，所有频率近似同相叠加，干涉图出现最大中央突峰。

零光程差 ZPD

详细讲解

- ZPD 处 optical path difference δ=0，因此相位差 2πν~δ=0，宽带内各频率都发生相长干涉。
- 干涉图最强的中央突峰叫 centerburst，它帮助定位 ZPD 和进行相位校正。
- 离开 ZPD 后，各频率以不同速率积累相位，有的相长、有的相消，总强度形成复杂衰减振荡。
- 理想干涉图关于 ZPD 有对称性；实际仪器的色散和采样会引入相位误差，需要算法修正。

考试/作业抓手：ZPD=两臂光程相等，不等于移动镜“在几何中心”；关键是 optical path difference 为零。



本页一句话

移动镜改变相长/相消组合；最大光程差越大，越能区分相近波数。

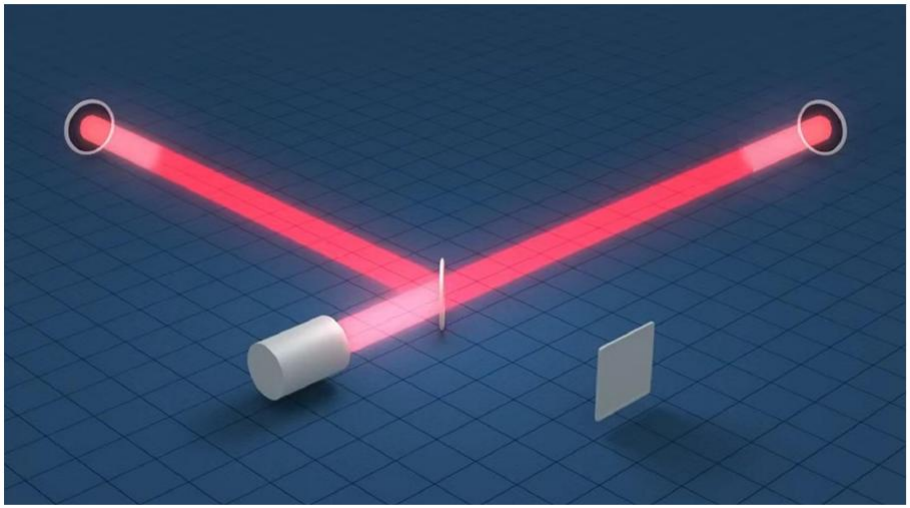
干涉状态与光谱分辨率

详细讲解

- 左图接近 ZPD，频率分量几乎同相；中图只有部分频率相长；右图许多分量接近相消。
- 对单色 $\tilde{\nu}$，干涉项随光程差近似 $\cos(2\pi\tilde{\nu}\delta)$。宽带信号是所有这类余弦的叠加。
- 名义分辨率数量级满足 $\Delta\tilde{\nu} \approx 1/\delta_{max}$；采集更长的光程差，相近峰累积出更明显的相位差。
- 高分辨率需要更长扫描、更严格的镜位精度和更高数据量；有机定性常用 4 cm^{-1} 已足够。

考试/作业抓手：分辨率数值越小代表能力越高，例如 0.5 cm^{-1} 比 4 cm^{-1} 更能分开邻近峰。

An animation showing this



https://www.youtube.com/watch?v=UA1qG7Fjc2A

27

本页一句话

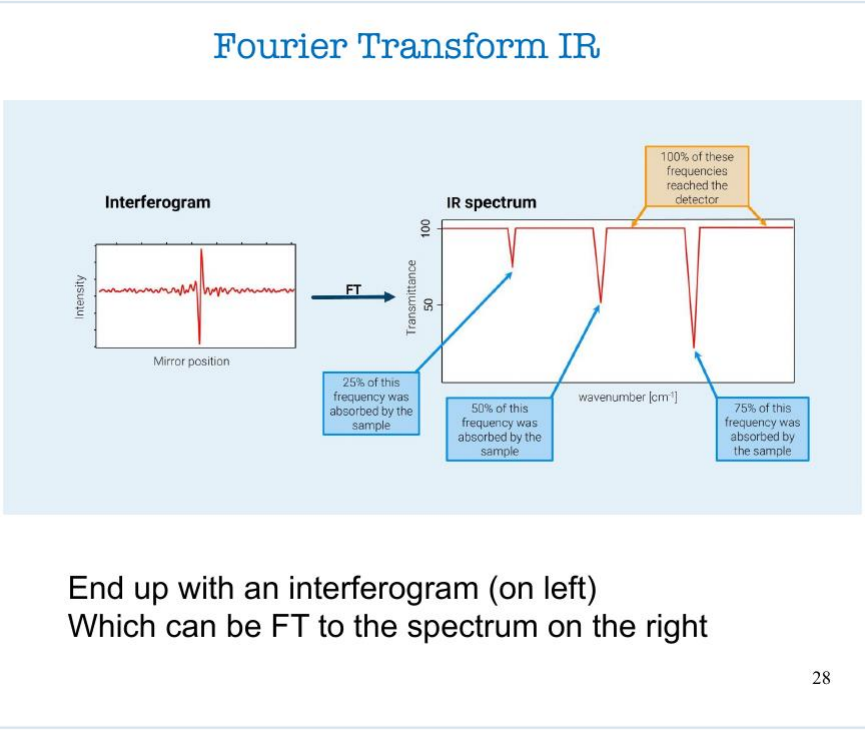
动画应重点观察移动镜、光程差、两束光重合以及检测器强度如何同步变化。

干涉仪动画页的观看重点

详细讲解

- 不要把动画中的可见红光当作 FTIR 实际测量光；它通常只是为了把光路画清楚。
- 固定镜不动，移动镜连续移动；分束器既负责分光也负责重合两束返回光。
- 一个镜位只给出干涉图上的一个采样点；连续扫描多个镜位才得到完整 I(δ)。
- 样品若吸收某波数，该频率在干涉图中的调制振幅变小，Fourier 变换后对应吸收带显现。

考试/作业抓手：复述动画时用因果链：mirror motion → OPD change → interference modulation → detector signal。



本页一句话

样品干涉图经 Fourier 变换得到单光束谱，再与背景谱取比值生成透过率或吸光度谱。

从干涉图得到 IR 光谱

详细讲解

- 背景 B(ν~) 包含光源、分束器、检测器、空气和附件响应；样品单光束谱 S(ν~) 还包含样品吸收。
- 透过率 $T(\tilde{\nu})=S/B$；百分透过率 $\%T=100T$；吸光度 $A(\tilde{\nu})=-\log_{10}T$。
- 若背景条件改变，S/B 无法完全抵消空气或附件信号，就会出现假峰或基线扭曲。
- 图中从 interferogram 到 spectrum 的箭头是数学变换；真正化学谱通常还需要背景比值和校正步骤。

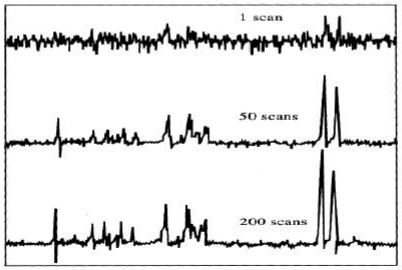
考试/作业抓手：会写 $T=I/I_0$ 与 $A=-\log_{10}T$；$T=0.10$ 时 $A=1$。

What are the advantages of Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)?

All frequencies are scanned at once – time is not wasted scanning each frequency one by one. Overall, much faster.

Multiple scans can be acquired over a short period of time. This gives an increased signal to noise ratio.

No need for a “monochromator” so prisms and diffraction gratings are not required to the filter the light before it hits the sample. These components can be very inefficient. In addition, more light intensity is possible.



29

本页一句话

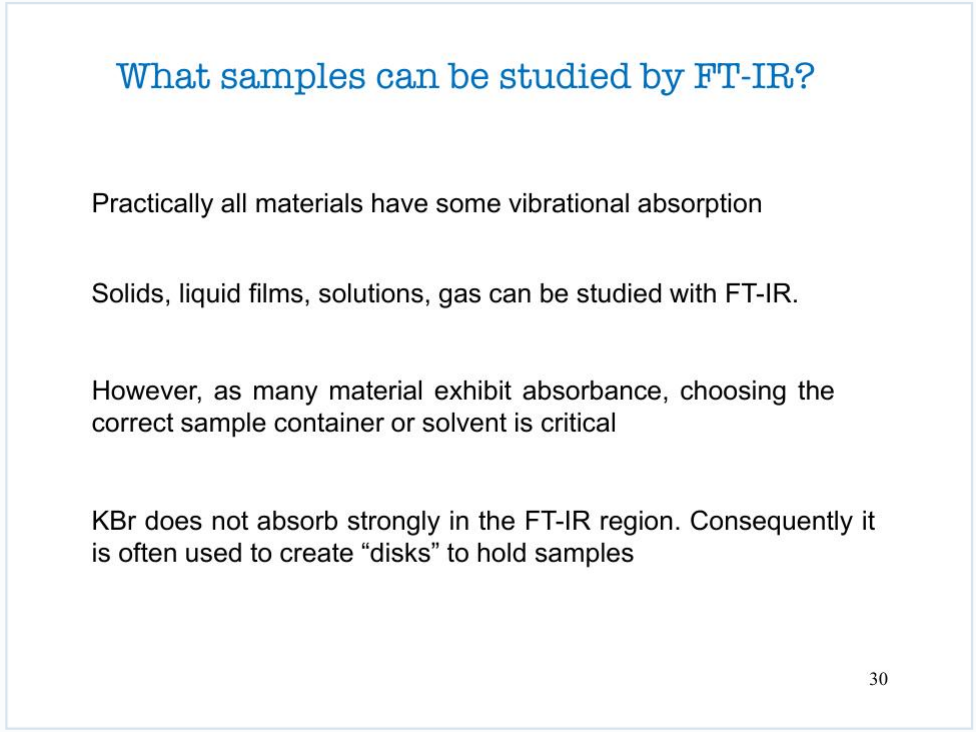
FTIR 的优势可概括为 multiplex、throughput 和波数准确度，因而采集快、信噪好、能量利用率高。

FTIR 的三大优势

详细讲解

- Fellgett/multiplex advantage：同时编码所有频率，不逐点等待；可快速累加多次扫描。随机噪声下 S/N 通常随扫描次数 N 的平方根增长。
- Jacquinot/throughput advantage：不需窄狭缝和单色器，进入检测器的光通量更大。
- Connes advantage：用参考激光测镜位，波数轴准确且重复性好。
- 注意 multiplex 并非所有情形都绝对提高 S/N；若噪声主要来自强光子背景，优势会减弱。对常规中红外仍非常实用。

考试/作业抓手：扫描累加：理想随机噪声下，把扫描数增加 4 倍，S/N 约提高 2 倍。



本页一句话

固体、液体、溶液和气体都可测，但光路中的窗口、溶剂和附件本身也会吸收。

FTIR 可测样品与容器选择

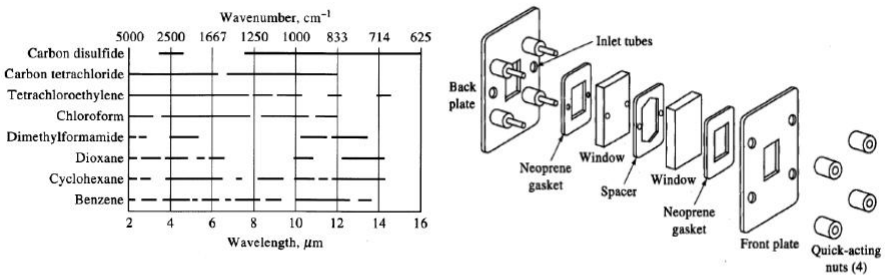
详细讲解

- 选择取样法的原则是：样品与 IR 有足够相互作用，同时背景材料在目标区域尽量透明。
- KBr 在中红外大部分区域吸收弱，可制成透射压片或窗口；但它吸湿、遇水会溶解或雾化。
- 样品太厚或浓度太高会使强峰饱和，透过率接近零而无法定量；太薄则信号弱。
- 现代常优先用 ATR 直接测固体或液体；需要与历史透射谱库严格比较时，要考虑 ATR 与透射的强度和峰形差别。

考试/作业抓手：“任何材料都能吸收”意味着容器也可能干扰；不能照搬 UV–Vis 的玻璃比色皿到中红外。

Liquids

Short path length (0.015-1 mm) – because solvents absorb



Window is often made of KBr or NaCl since they do not absorb, though then water cannot be used as it would dissolve the windows

In addition, water absorbs very strongly in the IR region and is an undesirable solvent.

If water has to be used as the solvent then windows are commonly made of materials such as polycrystalline calcium fluoride, polycrystalline zinc selenide, or polyethylene (insoluble). The path length has to be very short (10-30μm) and the analyte at high concentration.

31

本页一句话

液体 IR 池必须使用很短光程，因为溶剂自身吸收强；窗口材料要同时满足 IR 透明和耐溶剂。

液体与溶液的透射测量

详细讲解

- 普通有机溶剂池光程约 0.015–1 mm；水体系常需缩到约 10–30 μm，以避免水的强吸收完全遮蔽样品。
- NaCl、KBr 窗口对中红外透明，但会被水溶解，不能用于水样。
- 水样可选 CaF_2、ZnSe 或某些聚合物窗口；它们各有可用波数范围、化学耐受和安全限制。
- 溶剂应在待测关键区域无强干扰，常先测纯溶剂作背景；若目标峰与溶剂峰重叠，换溶剂或改用 ATR。

考试/作业抓手：问“为什么短光程”：Beer–Lambert 关系 A=εbc，溶剂浓度极高且有吸收，减小 b 才不会饱和。

Gases (relatively uncommon)

Transparent windows (NaCl/KBr)
Long path length (can be in the meter range)
Why is this needed?



Solids: (Very common):

Pellet: Make semi-transparent disc of KBr – Grind sample with KBr and then use a press to create a near transparent disc.

Mulls: Grind and mix with nujol (hydrocarbon oil) to form a mull. One drop between NaCl plates. The nujol does absorb IR. However, the method is quick and easy so is often used.

32

本页一句话

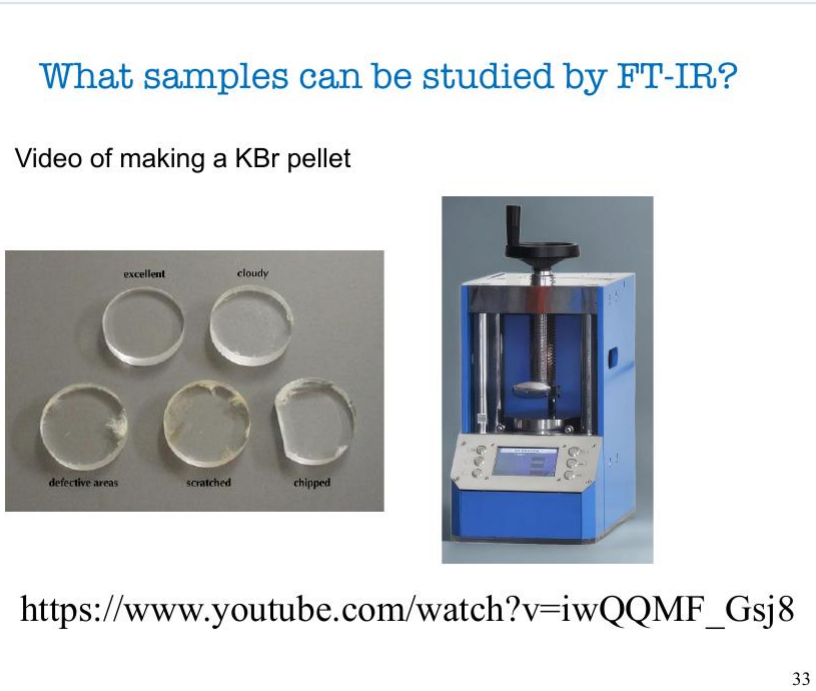
气体因分子数密度低需要长光程；固体可用 KBr 压片或 Nujol 糊法转成可测形态。

气体、KBr 压片与 Nujol 糊

详细讲解

- 气体池可达米级甚至多次反射长光程，原因是 c 很低；由 A=εbc 可知必须增大 b 才有足够吸收。
- KBr 压片：少量干燥样品与大量光谱级 KBr 充分研磨并高压成透明片。颗粒过大造成散射，水分造成宽 O–H 背景。
- Nujol mull：样品与矿物油研磨成糊，夹在盐片间，制备快但 Nujol 自身有强烃类 C–H 峰。
- 选择方法时要看目标峰：若分析 C–H 区，Nujol 会严重干扰；若样品遇压或吸湿，ATR 往往更合适。

考试/作业抓手：页内问题“为什么气体要长光程”：低数密度/低有效浓度导致吸光度小，增大 b 补偿。



本页一句话

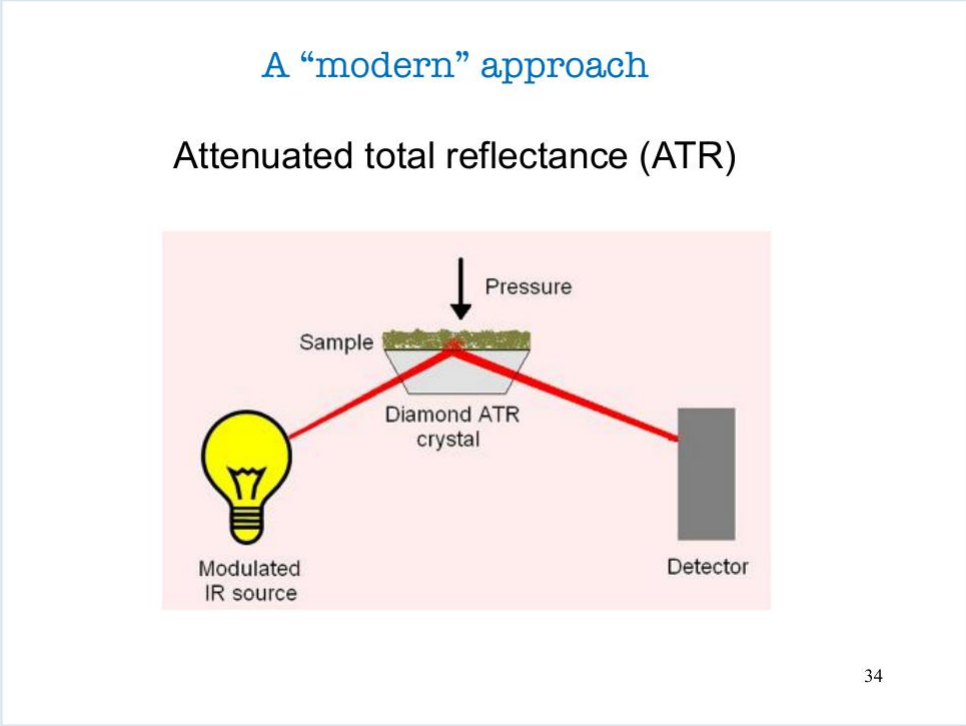
KBr 压片看似简单，质量取决于干燥、研磨均匀、样品比例和压片透明度。

KBr 压片操作与误差来源

详细讲解

- 常用样品质量分数很低；样品过多导致峰饱和、片发黑，过少则信号弱。
- KBr 必须干燥并在干燥环境操作，否则 3200–3600 cm^{-1} 的水 O–H 宽峰和约 1640 cm^{-1} 的弯曲峰会污染谱图。
- 研磨的目的既是均匀分散，也是把颗粒降到远小于 IR 波长，减少 Mie 散射造成的倾斜基线。
- 压片应均匀、无裂纹、近透明；制备重复性通常不如 ATR，因此比较峰强时要谨慎。

考试/作业抓手：谱图基线斜、噪声大或水峰强时，先查压片厚度、颗粒大小和吸湿，而不是立即归因于新官能团。



ATR：衰减全反射取样

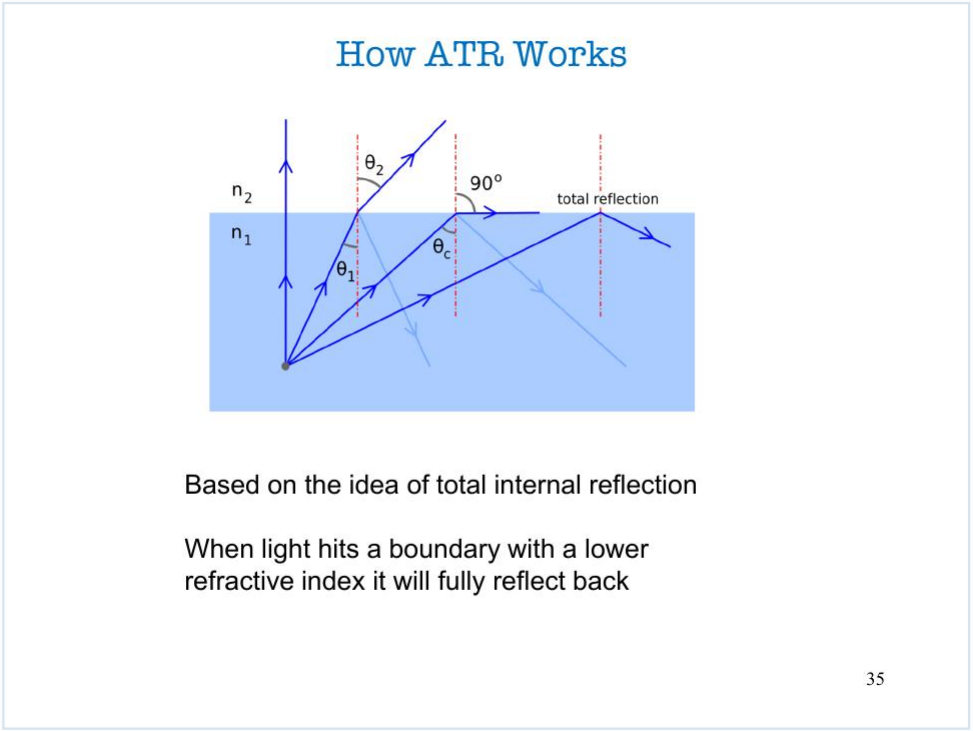
详细讲解

- 常见晶体有 diamond、ZnSe、Ge。样品需与晶体紧密接触；固体通常用压力臂压紧。
- 光并非以普通透射方式穿过整块样品，而是在每次内反射处有少量电磁场伸入样品。
- 被样品吸收后，返回光的对应波数强度衰减，因此称 attenuated total reflectance。
- ATR 适合粉末、聚合物、涂层、液滴和膏状物，通常无需复杂前处理。

考试/作业抓手：ATR 不等于“光完全不进样品”；真正与样品作用的是越过界面的 evanescent wave。

本页一句话

ATR 利用高折射率晶体中的全内反射产生倏逝场，使表面附近样品吸收特定波数。



本页一句话

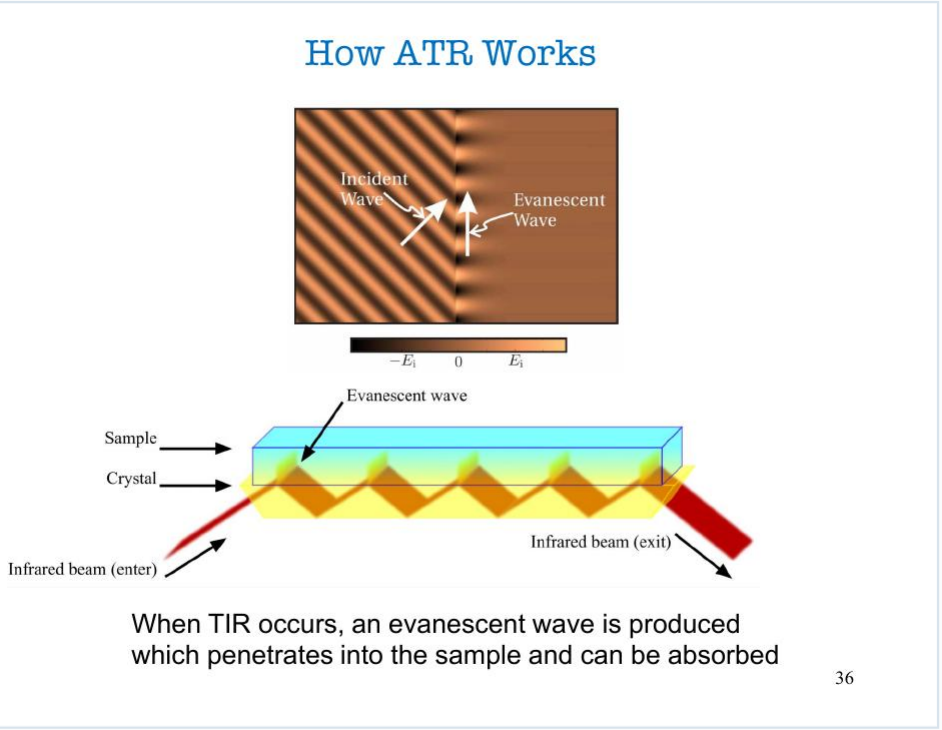
当光从高折射率晶体射向低折射率样品且入射角大于临界角时，发生全内反射。

ATR 的全内反射条件

详细讲解

- 设晶体折射率 n_1>样品折射率 n_2，Snell 定律 $n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2$；当折射角达到 90° 时得到 $\sin\theta c=n_2/n_1$。
- θ>θc 时没有传播型折射光进入样品，但界面处仍存在指数衰减的倏逝场。
- 高折射率 ATR 晶体既容易满足全反射，也能增强对高折射率样品的适用性。
- 若样品与晶体之间有空气隙，倏逝场主要接触空气，谱会很弱，所以接触压力至关重要。

考试/作业抓手：完整条件：从高 n 到低 n，且 θi>θc；只说“大角度”不够。



本页一句话

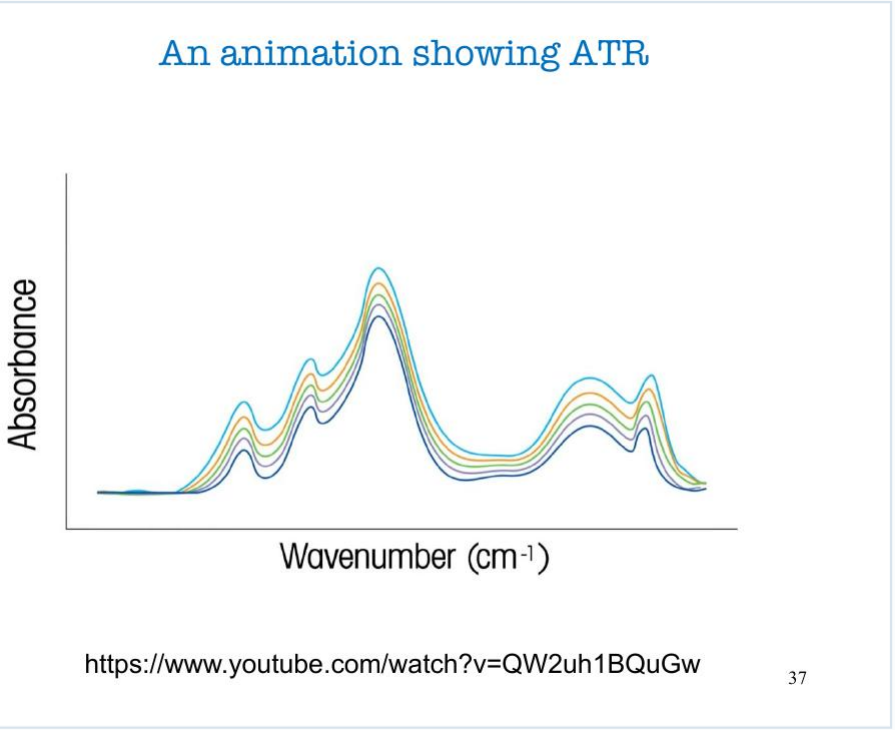
全反射时界面外仍有倏逝场，强度随离开晶体表面的距离指数衰减，典型穿透深度约微米级。

倏逝波如何探测样品

详细讲解

- 穿透深度 dp 与波长成正比，并受入射角、晶体和样品折射率影响；波数越低、波长越长，通常探测得更深。
- 样品在倏逝场范围内吸收能量，使反射光对应波数发生衰减，最终产生 ATR-IR 峰。
- “穿透深度”不是锐利边界，而是场振幅衰减到 1/e 的特征尺度；实际采样仍有深度分布。
- 由于低波数处穿透更深，未校正 ATR 谱的相对峰强可能与透射谱不同；软件可进行 ATR correction。

考试/作业抓手：ATR 更偏表面/近表层信息；若污染层厚于几微米，谱可能主要反映污染物而不是基体。



本页一句话

动画展示多次内反射、倏逝场与吸收；关键不是光线“弹跳”，而是每个反射点都与样品近表面耦合。

ATR 动画页的观看重点

详细讲解

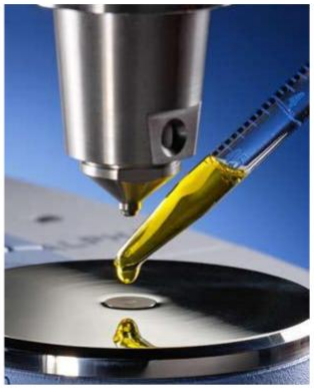
- 多反射 ATR 晶体可让光在多个界面点与样品作用，增加有效相互作用次数和灵敏度。
- 每次反射处倏逝场只延伸微米级，因此需要样品连续覆盖并与晶体紧密贴合。
- 液体通常自然润湿晶体；硬质或粗糙固体需施压，且可能只有局部接触。
- 清洁晶体后应重新采背景；残留物会直接出现在下一张谱中。

考试/作业抓手：观察到谱峰很弱时，ATR 的第一排查项常是接触，而非样品中“没有该键”。

Attenuated total reflectance (ATR)

Advantages
Faster sampling with no preparation.
Excellent sample-to-sample reproducibility.
Minimal operator-induced variations.

Main Disadvantage
The FT-IR energy may only penetrate some samples by a very small amount (1-2 μm) in this case the sensitivity of the technique can be quite low.



Diamond ATR accessory in Bruker Optics' ALPHA Spectrometer

38

本页一句话

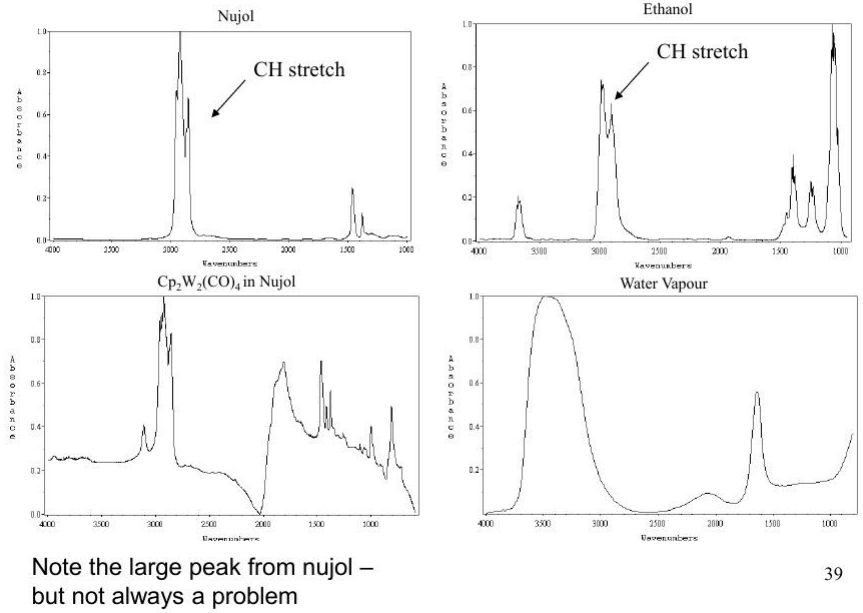
ATR 快、重复性好、前处理少，但有效采样深度浅，灵敏度和定量结果高度依赖接触。

ATR 的优点与限制

详细讲解

- 优点：可直接测样、清洁快、操作者差异小，适合常规鉴定与高通量质控。
- 主要限制：约 1–2 μm 的采样深度使低含量组分或埋在内部的成分难以检测。
- 不同样品压力、硬度、颗粒和折射率会改变接触面积和峰强，因此未经规范化不宜直接比较绝对强度。
- 金刚石耐用、化学稳定且覆盖范围广，但成本高；ZnSe 较软且需注意腐蚀性样品。

考试/作业抓手：“重复性好”建立在相同压力、覆盖和清洁条件上；定量 ATR 要固定取样几何并做校准。



本页一句话

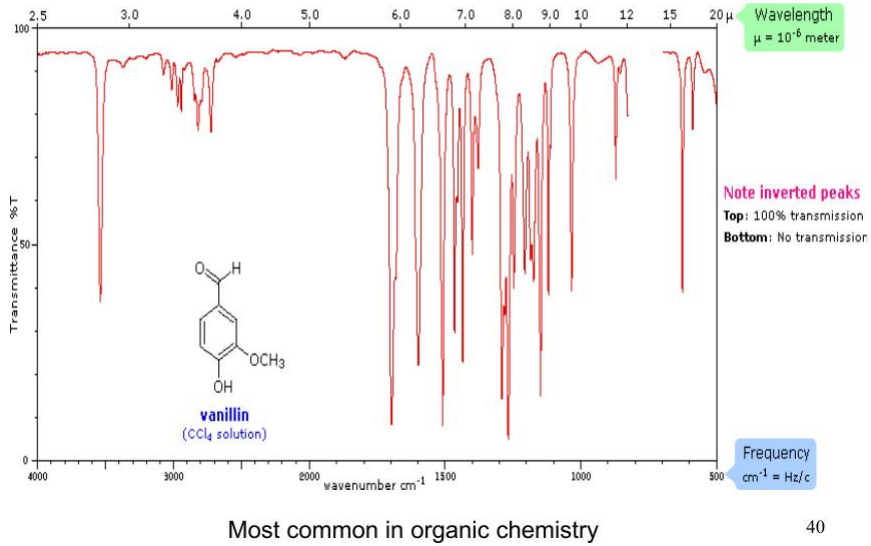
吸光度 $A=-\log_{10}T$，吸收越强数值越大，所以 absorbance 谱峰向上。

吸光度谱：峰向上

详细讲解

- Nujol 的强 C–H 伸缩峰说明制样介质本身可以主导谱图；判样时必须先认出背景材料的特征。
- 乙醇可见宽 O–H 伸缩和 C–H 峰；水汽在气相常显示较尖锐、带转动细结构的吸收，而液态水 O–H 更宽。
- A 与浓度和光程在理想条件下近似线性：A=εbc，因此定量通常用吸光度而非 %T。
- T=1 时 A=0；T=0.1 时 A=1；T=0.01 时 A=2。强峰过度吸收时会失去线性。

考试/作业抓手：先看 y 轴：Absorbance 峰向上，%Transmittance 峰向下；不要用视觉方向直接判断“正峰/负峰”。



透过率谱：峰向下

详细讲解

- %T=100I/I_0。若某波数完全不吸收，I≈I_0，曲线接近 100%；若强吸收，I 很小，曲线向 0% 下落。
- 课件的 vanillin 谱中可寻找 O–H、醛 C–H、共轭 C=O、芳环及 C–O 等特征。
- 透过率与吸光度不是线性翻转：A=−$\log_{10}$T，因此强峰的相对视觉高度会发生非线性变化。
- 有机化学数据库常给透过率谱，所以考试读图前应先确认纵轴，横轴依旧常为 4000→400 cm^{-1}。

考试/作业抓手：向下不是“负吸收”。它只是 %T 下降；同一数据转换成 absorbance 后峰会向上。

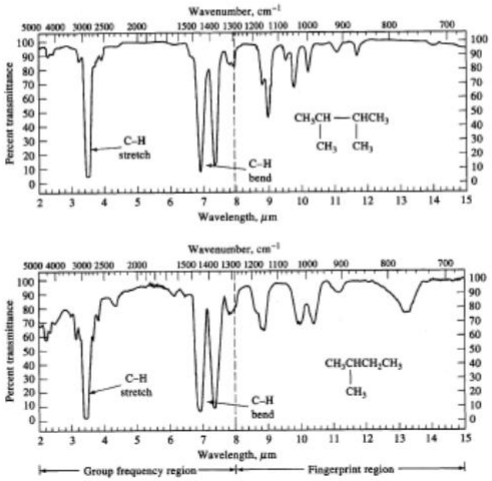
本页一句话

透过率谱纵轴是 %T，样品吸收越强，透过光越少，因此吸收表现为向下的谷。

Qualitative Analysis – what IR is good at

Identify functional groups (~1200cm^{-1} and higher)

Use the unique information in the fingerprint region to match unknown compounds to library standards (~1200cm^{-1}and lower)



41

IR 最擅长的定性分析

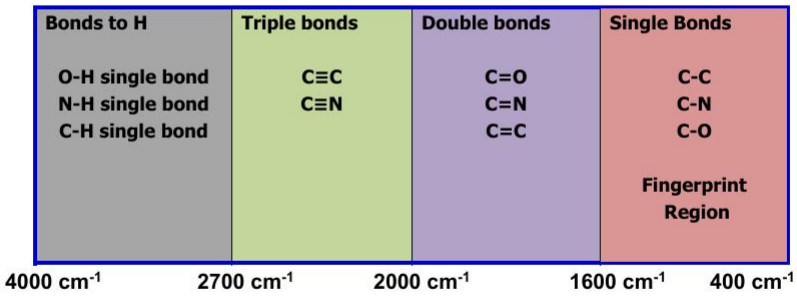
详细讲解

- 官能团区通常取约 4000–1500 cm^{-1}；课件强调约 1200 cm^{-1} 以上。这里的 O–H、N–H、C=O、C≡N 等峰较容易解释。
- 指纹区常按约 1500–500 cm^{-1} 定义；课件为便于库匹配强调约 1200 cm^{-1} 以下。不同教材边界略有差异。
- 官能团峰回答“可能有什么”；指纹区整体匹配回答“是否就是这个具体化合物”。只凭单峰通常不能完成唯一结构鉴定。
- 两张谱匹配时还应比较样品状态、取样法、分辨率和峰位容差，否则 ATR 与透射谱可能在相对强度上不同。

考试/作业抓手：判未知物顺序：先高波数找诊断峰，再检查关键峰是否缺失，最后用指纹区确认。

本页一句话

IR 用高波数区域快速判断官能团，再用低波数指纹区与标准谱整体匹配。



本页一句话

可把 4000–400 cm^{-1} 粗分为 X–H、三键、双键和单键/指纹区，用于第一轮扫描。

中红外四个快速判读区域

详细讲解

- 4000–2700 cm^{-1}：O–H、N–H、C–H 伸缩。峰形很重要：醇 O–H 宽，N–H 较尖，末端炔 C–H 约 3300 且尖。
- 2700–2000 cm^{-1}：C≡N、C≡C，以及约 2700–2900 cm^{-1} 的醛 C–H。腈峰常尖而明显，内部对称炔可能很弱。
- 2000–1600 cm^{-1}：C=O、C=C、C=N。C=O 多数很强；C=C 常中等或较弱。
- 1600–400 cm^{-1}：C–O、C–N、C–C 伸缩和大量弯曲，峰密集，主要作为指纹使用。

考试/作业抓手：这是导航图而非绝对边界。真正指认要同时看峰位、强度、宽窄和伴随峰。

Group Frequency Chart

TABLE 17-3 Abbreviated Table of Group Frequencies for Organic Functional Groups

Bond	Type of Compound	Frequency Range, cm^{-1}	Intensity
C—H	Alkanes	2850–2970	Strong
		1340–1470	Strong
C—H	Alkenes (>C=C<, H)	3010–3095	Medium
		675–995	Strong
C—H	Alkynes (—C≡C—H)	3300	Strong
C—H	Aromatic rings	3010–3100	Medium
		690–900	Strong
O—H	Monomeric alcohols, phenols	3590–3650	Variable
	Hydrogen-bonded alcohols, phenols	3200–3600	Variable, sometimes broad
	Monomeric carboxylic acids	3500–3650	Medium
	Hydrogen-bonded carboxylic acids	2500–2700	Broad
N—H	Amines, amides	3300–3500	Medium
C=C	Alkenes	1610–1680	Variable
C=C	Aromatic rings	1500–1600	Variable
C≡C	Alkynes	2100–2260	Variable
C—N	Amines, amides	1180–1360	Strong
C≡N	Nitriles	2210–2280	Strong
C—O	Alcohols, ethers, carboxylic acids, esters	1050–1300	Strong
C=O	Aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters	1690–1760	Strong
NO_2	Nitro compounds	1500–1570	Strong
		1300–1370	Strong

© 2007 Thomson Higher Education

43

本页一句话

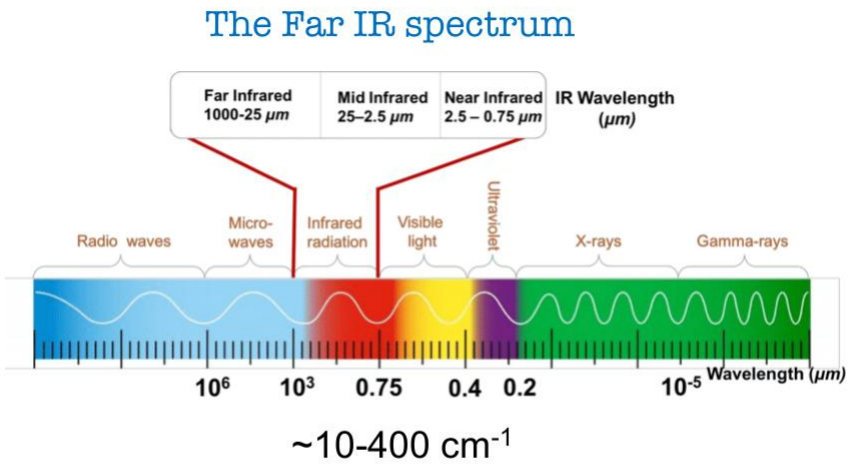
频率表给的是经验范围，不是“一条峰对应一个结构”的密码本。

官能团频率表的使用方法

详细讲解

- 查表时先找诊断性高的峰：C=O 约 1650–1800、C≡N 约 2210–2260、宽 O–H 约 3200–3600 或酸 O–H 约 2500–3300 cm^{-1}。
- 峰位会因共轭、诱导效应、氢键、环张力、相态与溶剂而移动，表中范围只是先验。
- 峰强来自振动中的偶极变化；同类键可能强度差异很大。例如极性 C≡N 常强，而对称 C≡C 可弱到看不见。
- 使用“组合证据”：例如醛应同时有 C=O 与约 2820/2720 cm^{-1} 的醛 C–H；羧酸应有 C=O 与极宽酸 O–H。

考试/作业抓手：不能因缺一条弱峰就绝对排除，但若强诊断峰本应出现却完全没有，应高度怀疑该结构不成立。



本页一句话

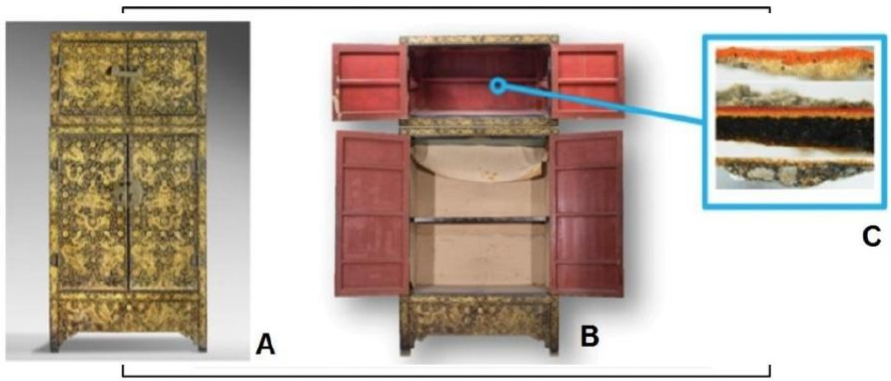
远红外约 400–10 cm^{-1}，能量更低，常研究重原子、金属–配体、晶格和集体振动。

远红外区域

详细讲解

- 由于 $\nu\sim\propto\sqrt{(k/\mu)}$，重原子组合的约化质量 μ 大，振动落到较低波数。
- 有机官能团教材常止于 400 cm^{-1}，所以远红外看似“秘密区域”；在无机、固态和材料化学中却很重要。
- 远红外还可涉及分子转动、晶格声子、配位骨架变形等低能模式。
- 测量需要适合远红外的光源、分束器、窗口和检测器，普通中红外附件不一定覆盖。

考试/作业抓手：中红外约 4000–400 cm^{-1}；远红外约 400–10 cm^{-1}。不要把远红外等同于所有低于 1200 的指纹区。



本页一句话

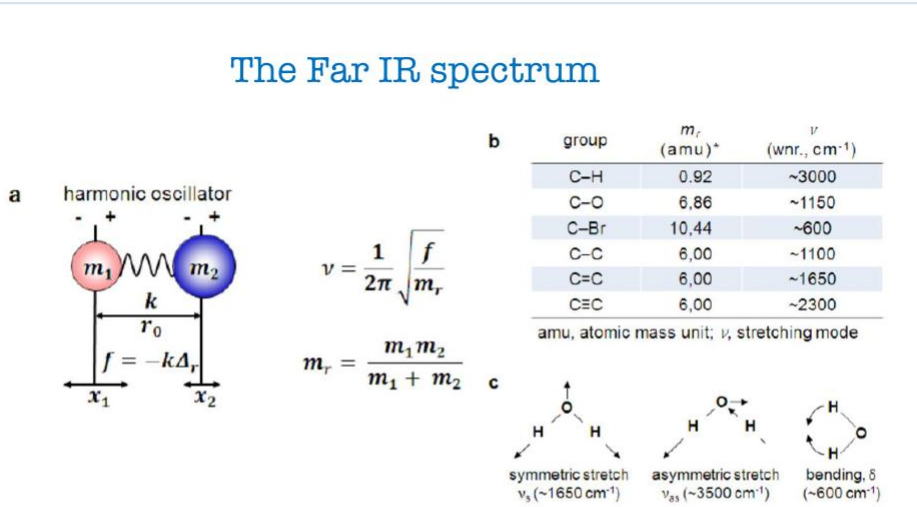
金属–配体键通常涉及重原子和较小有效力常数，伸缩/弯曲频率因此落在低波数。

为什么无机化学常用远红外

详细讲解

- M–Cl、M–Br、M–I、M–O 等振动常低于 600 cm^{-1}；越重的卤素一般使同类 M–X 频率降低。
- 远红外可帮助判断配位方式、金属–配体键强、桥联/端基差异和晶体晶格模式。
- 同一配合物的对称性改变会使峰发生分裂或数目改变，因此群论和正常模式分析比简单官能团查表更重要。
- 无机固体还常与 Raman、THz、粉末 XRD 和计算振动频率联合指认。

考试/作业抓手：页内“Why?”的完整答案：较大约化质量 + 常较小力常数 ⇒ ν~ 低，落入 far-IR。



本页一句话

二原子近似下，ν~=(1/2πc)√(k/μ)，峰位由键的力常数 k 与约化质量 μ 共同决定。

谐振子模型与峰位趋势

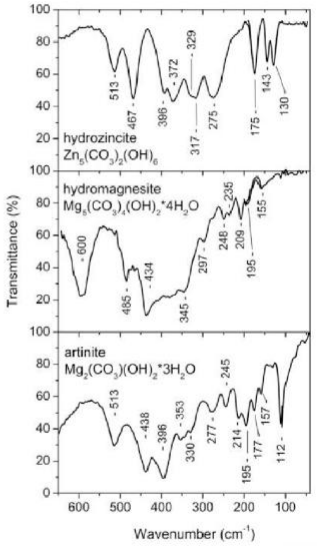
详细讲解

- 约化质量 μ=$m_1m_2/(m_1+m_2)$。任一原子变重都会使 μ 增大，波数降低；同位素替换是最清楚的例子。
- 键级提高通常使 k 增大，所以 C≡C 的伸缩波数一般高于 C=C，再高于多数 C–C；但不同模式不可只靠键级机械比较。
- H 很轻，使 X–H 伸缩位于高波数；把 H 换成 D 后，波数约按 √(μ_H/μ_D) 降低。
- 真实多原子分子存在振动耦合、非谐性、共轭和环境效应，所以该公式提供趋势而非精确预测。

考试/作业抓手：写出方向关系：k↑ ⇒ ν~↑；μ↑ ⇒ ν~↓。若两因素同时变化，需要定量或实验判断。

Far IR – Challenges

There is no functional group region
Here all the compounds have similar bonds
“New” peaks are hard to identify
Usually use a literature reference



47

本页一句话

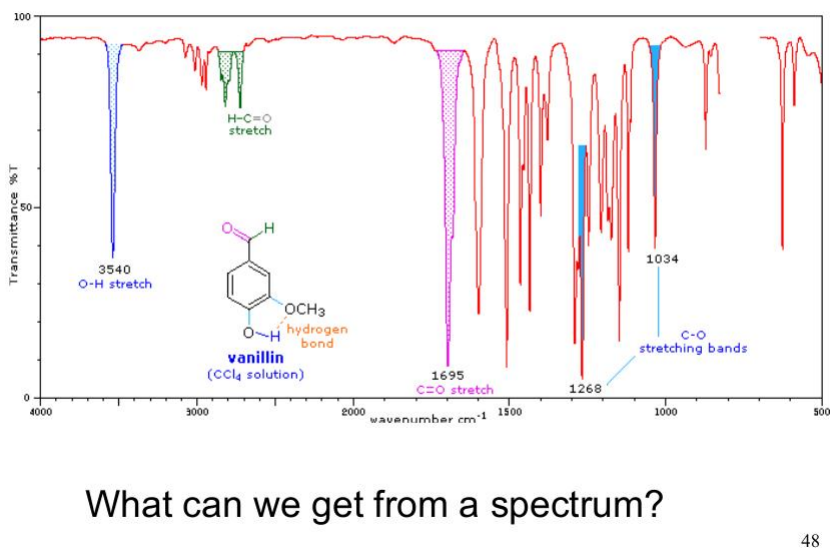
远红外缺少像有机官能团区那样通用的一对一经验表，常依赖参考谱、同位素和计算。

远红外谱的指认困难

详细讲解

- 许多无机化合物都有相似 M–O、M–X 和晶格模式，峰位高度依赖配位几何、晶型和耦合。
- 新出现的峰可能来自目标键、相变、溶剂化、晶格水、仪器窗口或杂质，不能单峰武断指认。
- 可靠方法是与已知化合物/文献谱比较，结合 Raman、XRD、元素分析和 DFT 正常模式。
- 峰位、分裂、相对强度和温度依赖共同提供信息；对固体尤其要记录样品制备与晶型。

考试/作业抓手：若题目问为何难：无清晰官能团区、模式耦合强、化合物键型相似、参考数据依赖大。



本页一句话

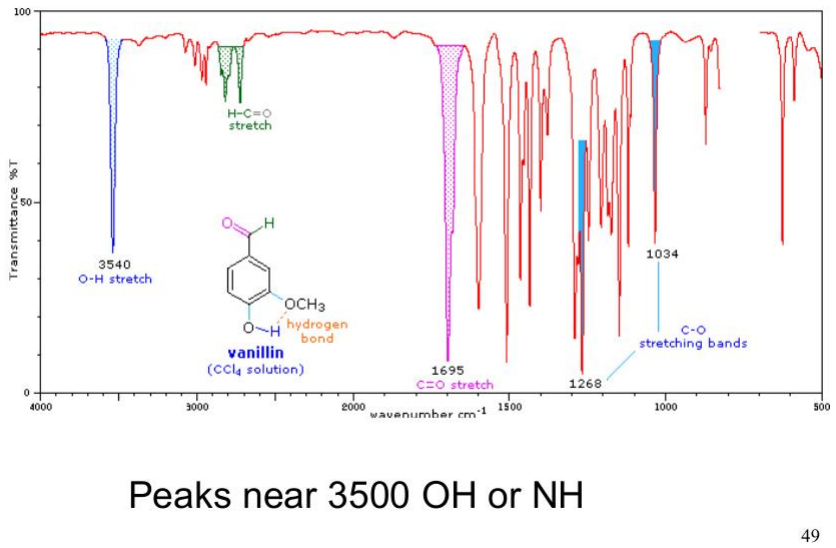
这张谱同时显示酚羟基、醛、芳环和醚 C–O，是练习“组合证据”的好例子。

vanillin 谱图综合判读

详细讲解

- 约 3540 cm^{-1} 的较尖 O–H 可对应较弱氢键或游离酚羟基；样品状态改变会使其变宽或红移。
- 约 1695 cm^{-1} 的强 C=O 因与芳环共轭而低于普通饱和醛；约 2820/2720 cm^{-1} 附近可见醛 C–H 特征。
- 芳环常在约 1600、1500 cm^{-1} 有 C=C 骨架峰，并在 900–700 cm^{-1} 显示取代型相关的面外弯曲。
- 约 1268、1034 cm^{-1} 的强 C–O 可来自酚/芳醚。最终身份应靠整段指纹与标准 vanillin 谱匹配。

考试/作业抓手：页内问题答案：可得到 O–H、共轭醛 C=O/醛 C–H、芳香环、C–O 等官能团证据，但 IR 单独不能完整确定所有连接顺序。



本页一句话

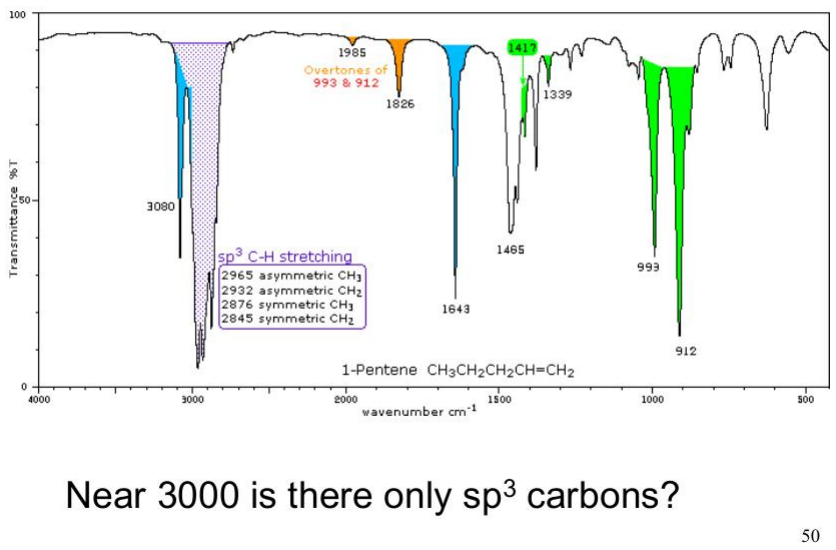
约 3700–3000 cm^{-1} 的峰常提示 O–H 或 N–H，但要靠峰形和伴随峰区分。

第一步：检查 3500 cm^{-1} 附近

详细讲解

- 醇/酚 O–H：游离时约 3650–3600 且较尖；氢键化时约 3550–3200 且宽。
- 羧酸 O–H：异常宽，常从约 3300 延伸到 2500 cm^{-1}，与 C–H 区重叠，并伴随强 C=O。
- 一级胺 NH_2 常有两条 N–H 伸缩，二级胺常一条，三级胺无 N–H 伸缩；N–H 一般比 O–H 尖。
- 末端炔 ≡C–H 也约 3300，但很尖，并应伴有约 2100–2140 cm^{-1} 的 C≡C 峰。

考试/作业抓手：只写“3500=OH”太粗。标准答案应写范围、宽窄，并用 C=O 或 C≡C 等伴随峰验证。



本页一句话

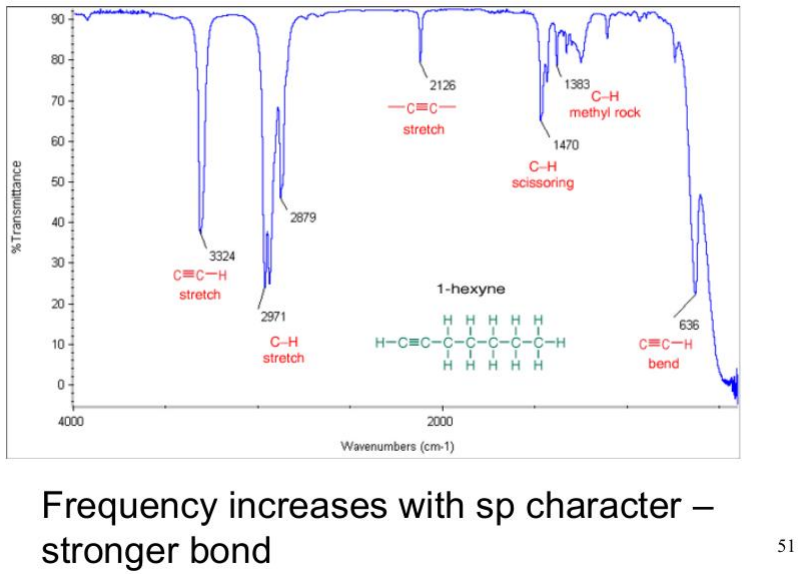
C–H 伸缩相对 3000 cm^{-1} 的位置可快速判断 sp^3 与 sp^2/sp 杂化环境。

第二步：检查 3000 cm^{-1} 两侧

详细讲解

- sp^3 C–H 多在约 2960–2850 cm^{-1}；sp^2 C–H 多在约 3100–3000 cm^{-1}；sp C–H 约 3300 cm^{-1}。
- 图中 1-pentene 在 3080 cm^{-1} 有烯基 =C–H，在 2965、2932、2875、2845 cm^{-1} 有烷基 C–H，因此并非只有 sp^3 碳。
- C=C 伸缩约 1643 cm^{-1}，末端 $=CH_2$ 面外弯曲约 993 和 912 cm^{-1}，三组证据共同支持末端烯。
- 约 1985、1826 cm^{-1} 的弱带是泛频/组合带，不应误判为两个羰基。

考试/作业抓手：页内问题答案：不是。3080、1643、993/912 cm^{-1} 明确显示末端烯；同时存在 sp^3 链段。



本页一句话

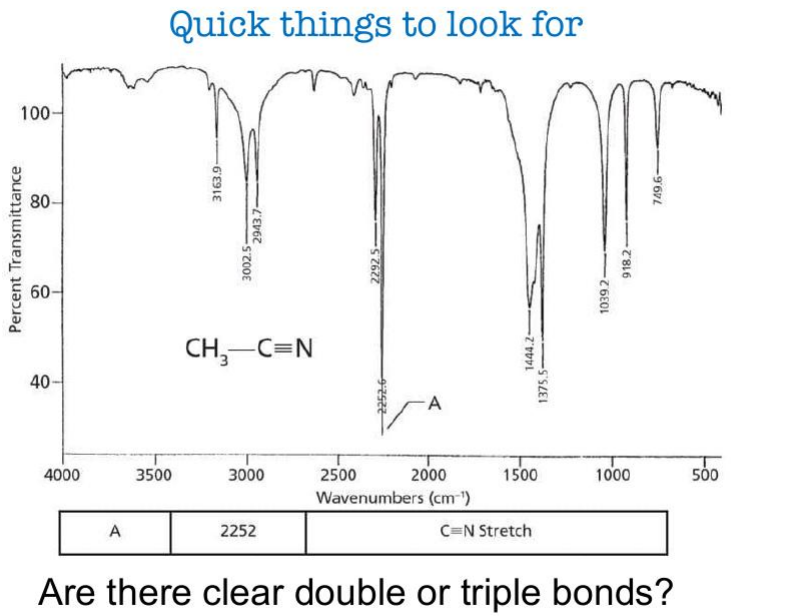
C–H 键中碳的 s 成分越高，键越短越强，伸缩波数通常 sp > sp^2 > sp^3。

sp 性增加与 C–H 波数

详细讲解

- 杂化轨道 s 成分：sp 为 50%、sp^2 为 33%、sp^3 为 25%；电子密度更靠近原子核通常使 C–H 键更强。
- 1-hexyne 在约 3324 cm^{-1} 有尖锐末端炔 C≡C–H，约 2126 cm^{-1} 有 C≡C 伸缩，约 636 cm^{-1} 有 ≡C–H 弯曲。
- 同时可见 2971、2879 cm^{-1} 的烷基 C–H，说明分子既有 sp 也有 sp^3 碳。
- 内部炔没有 ≡C–H 峰；若结构近对称，C≡C 伸缩偶极变化小，峰可能非常弱。

考试/作业抓手：末端炔的组合证据是尖 3300 + 弱到中等 2100 附近；宽 3300 更像 O–H/N–H。



本页一句话

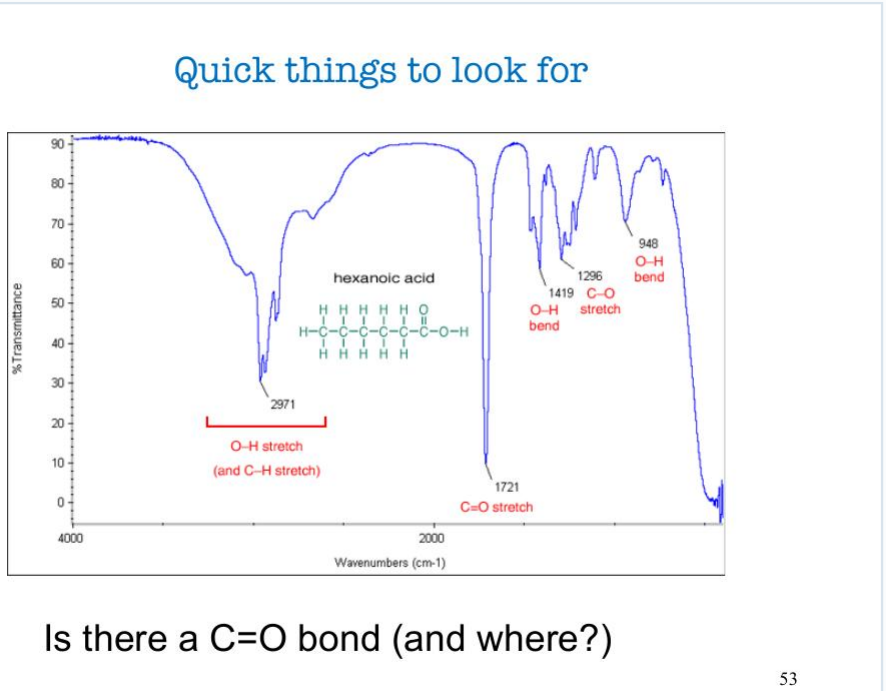
CH_3CN 在 2252 cm^{-1} 的尖强峰是 C≡N 伸缩，腈通常比 C≡C 更容易识别。

三键区：腈与炔

详细讲解

- C≡N 常在约 2260–2210 cm^{-1}，峰尖且中强到强，因为伸缩引起明显偶极变化。
- C≡C 多在约 2260–2100 cm^{-1}，常较弱；对称内部炔甚至可能缺失。
- 图中 3000 cm^{-1} 以下的峰来自 CH_3 的 sp^3 C–H，约 1444/1375 cm^{-1} 为 CH_3 弯曲。
- 判断三键不能只看“2100–2300 有峰”，还要结合 3300 的末端炔 C–H、分子极性和峰强。

考试/作业抓手：页内 A=2252 cm^{-1}，指认为 C≡N stretch。这里没有 N–H 或 O–H 宽峰。



本页一句话

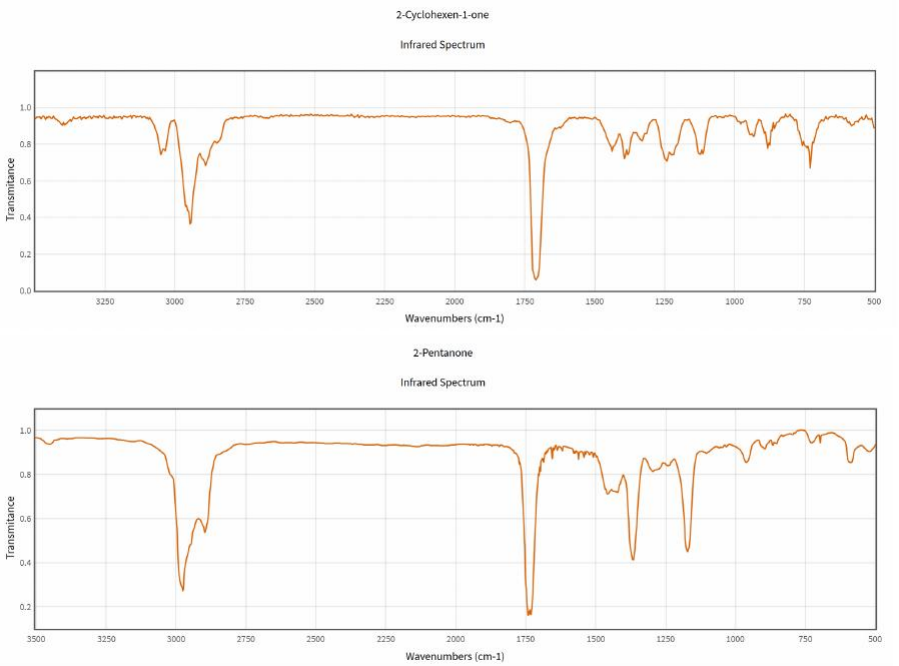
己酸谱由约 1721 cm^{-1} 的强 C=O 与 3300–2500 cm^{-1} 的极宽酸 O–H 共同确证羧酸。

识别羧酸羰基

详细讲解

- C=O 伸缩通常强而尖，是判读中优先级最高的峰之一；1721 cm^{-1} 符合饱和羧酸。
- 酸 O–H 因强氢键和二聚形成极宽带，覆盖普通 sp^3 C–H 区，峰形常像一大片下陷。
- 约 1296 cm^{-1} 的 C–O 伸缩及约 1419、948 cm^{-1} 的 O–H 相关弯曲进一步支持。
- 仅有 1721 cm^{-1} 不能区分酸、酮或醛；必须利用宽 O–H 和其他伴随峰。

考试/作业抓手：页内问题答案：有 C=O，约 1721 cm^{-1}；配合超宽 O–H，可判断为 carboxylic acid 而非普通 ketone。



本页一句话

2-cyclohexen-1-one 的 α,β-不饱和 C=O 因共轭降低有效键级，峰比非共轭 2-pentanone 更低。

共轭降低羰基伸缩波数

详细讲解

- 非共轭饱和酮 C=O 常约 1715–1725 cm^{-1}；与 C=C 共轭后，离域使 C=O 获得部分单键性，k 降低，ν~ 下移约 20–40 cm^{-1}。
- 上图共轭环烯酮的强羰基谷位于更低波数；下图 2-pentanone 更接近普通饱和酮位置。
- 环张力可产生相反趋势：小环限制几何并常使 C=O 波数升高。取代、溶剂和氢键也会移动峰位。
- 因此“低波数=一定共轭”只是线索，应与 C=C、sp^2 C–H 和已知结构共同判断。

考试/作业抓手：机制语言：resonance delocalization → lower C=O bond order/force constant k → lower ν~。



Some trends in C=O

It is claimed that different types of carbonyls can have different C=O bonds

There is truth to this, but it is not always reliable unless the user has tons of experience

Acid chloride C=O	1790-1815	Strong	Highest carbonyl frequency of the common acyl derivatives
Anhydride C=O	1740-1830	Strong	Two bands (symmetric + asymmetric C=O stretch), roughly 60-70 cm^{-1} apart
Ester C=O	1735-1750	Strong	Higher than ketone/aldehyde due to the adjacent C-O
Aldehyde C=O	1720-1740	Strong	Paired with the 2700-2900 cm^{-1} C-H doublet, which is what distinguishes it from a ketone
Ketone C=O	1705-1725	Strong	Conjugation with a ring or double bond lowers this by 20-40 cm^{-1}
Carboxylic acid C=O	1700-1725	Strong	Often broadened/lowered a little by dimerization via H-bonding
Amide C=O (Amide I)	1630-1700	Strong	Lowest carbonyl frequency of the group, because of amide resonance delocalizing the C=O bond order

55

本页一句话

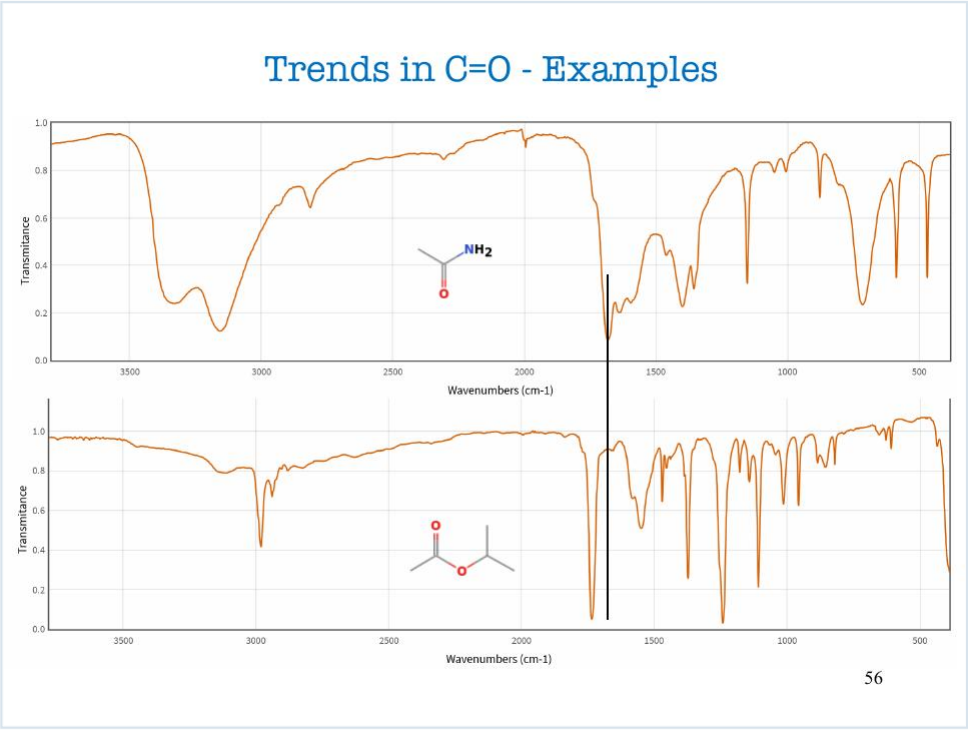
羰基波数大致从酰氯/酸酐较高到酰胺较低，但范围重叠，必须看伴随峰。

不同羰基衍生物的频率趋势

详细讲解

- 常见近似：酰氯 1815–1790；酸酐两条约 1830–1740；酯 1750–1735；醛 1740–1720；酮/酸约 1725–1700 cm^{-1}。
- 酰胺 I 常约 1690–1630 cm^{-1}，因为 N 的孤对电子向羰基共振供电子，降低 C=O 键级。
- 酸酐有对称与不对称两个 C=O 耦合伸缩，所以常见两条强峰；醛有约 2820/2720 cm^{-1} 的弱 C–H Fermi doublet。
- 共轭通常降低波数；吸电子诱导效应或环张力可提高波数。范围会受相态与氢键影响。

考试/作业抓手：考试不要只凭 1715 单峰命名官能团；先列候选，再查 O–H、N–H、C–O、醛 C–H 或酸酐双峰。



本页一句话

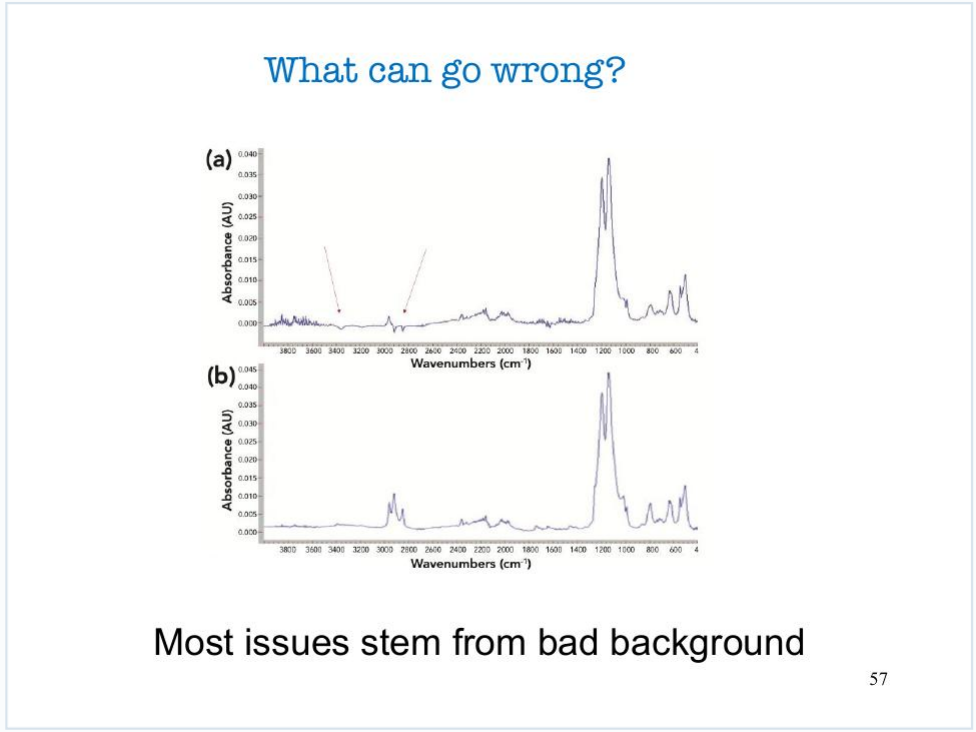
图中酰胺 C=O 位于较低波数并伴随 N–H，酯 C=O 较高且伴随强 C–O 区。

羰基实例：酰胺与酯

详细讲解

- 上图一级酰胺可见 3300 cm^{-1} 附近 N–H 伸缩以及约 1650–1690 cm^{-1} 的 amide I；N–H 弯曲 /amide II 常在约 1550 cm^{-1}。
- 下图酯的 C=O 常约 1735–1750 cm^{-1}，且 1300–1000 cm^{-1} 有多个强 C–O 伸缩。
- 相较之下，普通酮没有 N–H 或强 C–O 组合；这说明判读依靠“峰组”。
- 图中黑线强调羰基位置差异，但实际峰位区间会重叠，定性结论应保留合理不确定性。

考试/作业抓手：酰胺：低频 C=O + N–H/amide II；酯：较高 C=O + 强 C–O。



本页一句话

样品谱与背景条件不匹配会留下空气、水汽、CO_2 或基线伪影，最常见的问题不是“新化学物”。

背景不良造成的伪峰

详细讲解

- 背景采集后若湿度、CO_2、附件位置或晶体表面改变，样品/背景比值不能完全抵消，出现窄的正负峰。
- 气相水常在约 3700–3500 和 1600 cm^{-1} 一带形成许多细线；CO_2 常在约 2350 cm^{-1}。
- ATR 晶体残留、样品接触不良、探测器饱和和样品过厚也会导致基线或峰形异常。
- 修复顺序：清洁附件→稳定吹扫/环境→重采背景→调整样品量/压力→再考虑数据处理。

考试/作业抓手：不要用过度平滑或基线校正掩盖坏数据；先解决物理测量问题。

Identifying Unknowns: The Fingerprint region

Small differences in the structure & constitution of a molecule result in significant changes in absorption maxima in the region from 1200 to 600 cm^{-1}, also known as the fingerprint region.

The fingerprint region is thus well suited for identifying compounds based on spectral comparisons. Can use a library of spectra to identify and unknown.

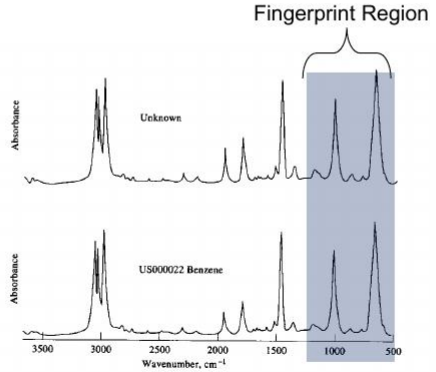


Figure 17-6 Plot of an unknown spectrum and the best match from a search report. *(Courtesy of Sadtler Research Laboratories, Bio-Rad Division, Philadelphia, PA.)*

58

本页一句话

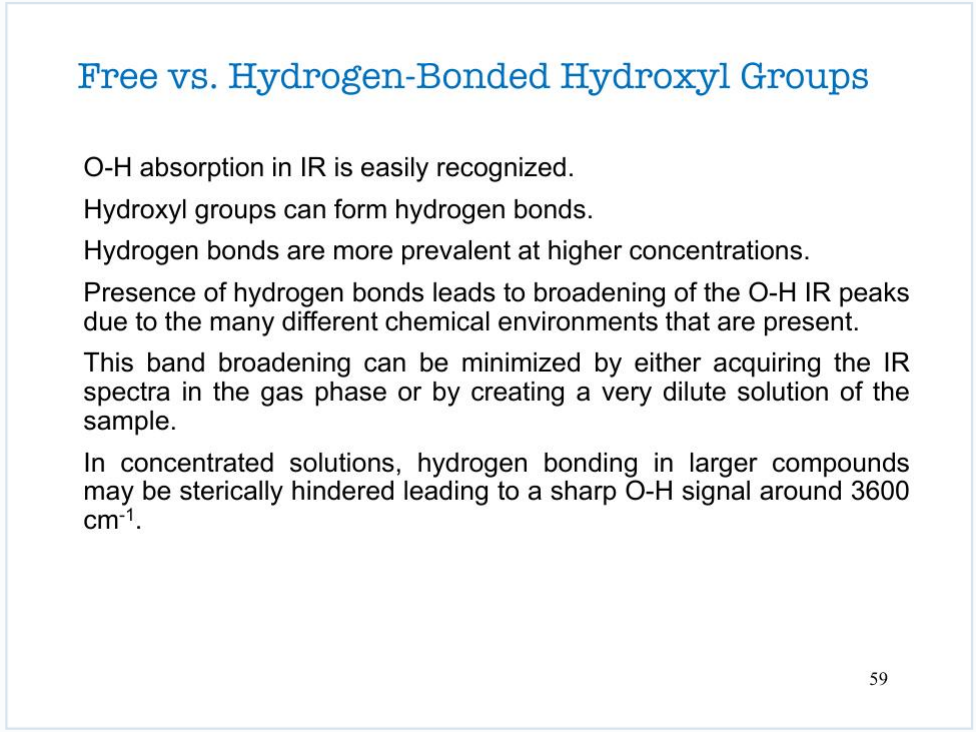
约 1200–600 cm^{-1} 的微小结构差异会产生复杂而独特的峰型，可与谱库进行整体匹配。

指纹区鉴定未知物

详细讲解

- 指纹区包含许多耦合的 C–C、C–O、C–N 伸缩及各种弯曲，难以逐峰简单命名。
- 异构体即使官能团相同，也会因质量分布、耦合和对称性不同而有不同指纹。
- 库匹配应比较峰位、相对强度和整体轮廓，并保证取样技术和谱图处理可比。匹配分数高不自动证明样品纯。
- 最佳实践是先由官能团区排除不合理候选，再用指纹区确认，而不是盲目接受软件第一名。

考试/作业抓手：指纹区适合“确认身份”，不适合把每条峰都硬指认为某一根键。



本页一句话

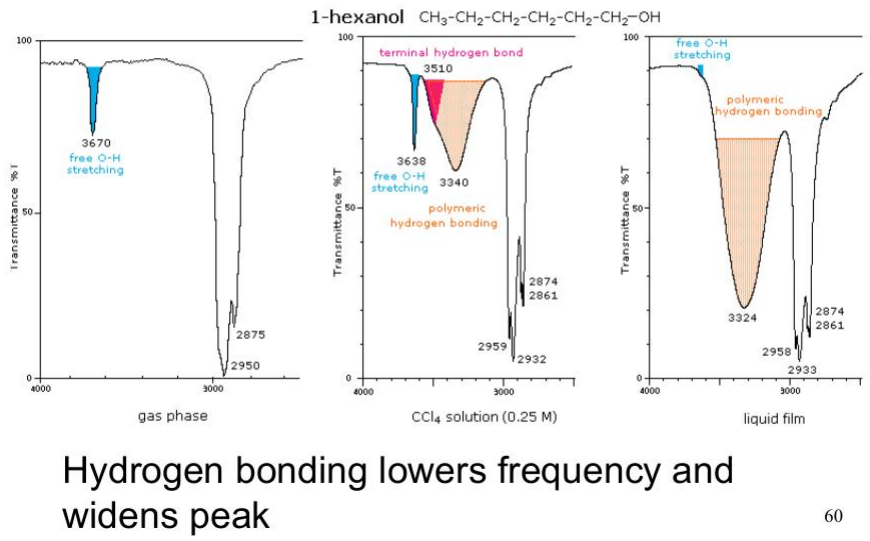
氢键削弱并分散 O–H 键的有效力常数，使峰向低波数移动并显著展宽。

游离与氢键化 O–H

详细讲解

- 游离 O–H 的化学环境单一、键较强，通常在约 3650–3600 cm^{-1} 给出较尖峰。
- 形成不同强度的氢键后，每个 O–H 的键强略有不同，产生一组相近频率叠加成宽带，中心常移到 3400–3200 cm^{-1}。
- 提高浓度和进入液相通常促进分子间氢键；稀释到惰性溶剂或测气相可减弱氢键，使游离峰显现。
- 位阻大的羟基可能不易形成氢键，即使浓度较高也可保留较尖的约 3600 cm^{-1} 峰。

考试/作业抓手：关键词：hydrogen bonding lowers frequency and broadens the band；原因是 k 降低并出现环境分布。



本页一句话

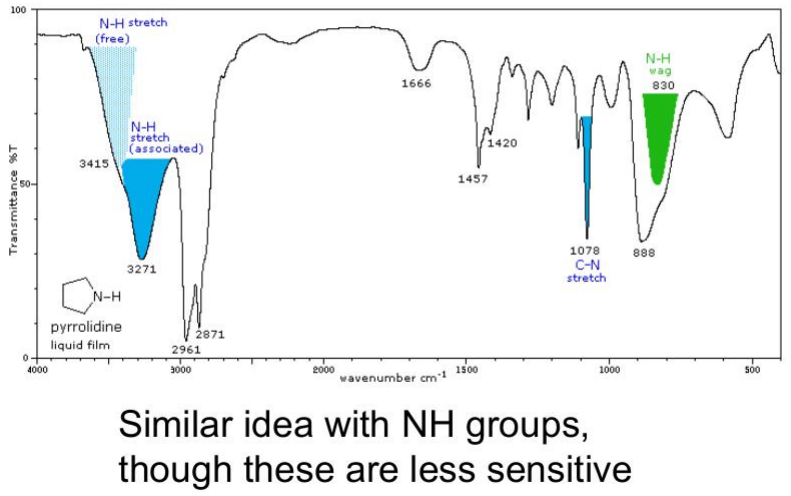
从气相到溶液再到液膜，氢键比例增加，O–H 由尖锐高波数峰变成宽阔低波数带。

1-hexanol 中 O–H 峰随相态变化

详细讲解

- 气相以单体为主，约 3670 cm^{-1} 的 free O–H 尖峰明显。
- CCl_4 溶液中可同时看到约 3638 cm^{-1} 游离 O–H 与约 3510–3340 cm^{-1} 的氢键组分。
- 纯液膜形成广泛氢键网络，主 O–H 带约 3324 cm^{-1} 且非常宽；sp^3 C–H 仍在约 2960–2860 cm^{-1}。
- 该图说明峰位不是官能团的绝对常数；浓度、相态和温度都必须记录。

考试/作业抓手：比较谱图时，结构相同但氢键环境不同可以有明显不同的 O–H 峰形。



本页一句话

N–H 也因氢键而红移和展宽，但通常没有 O–H 那么宽、那么敏感。

游离与氢键化 N–H

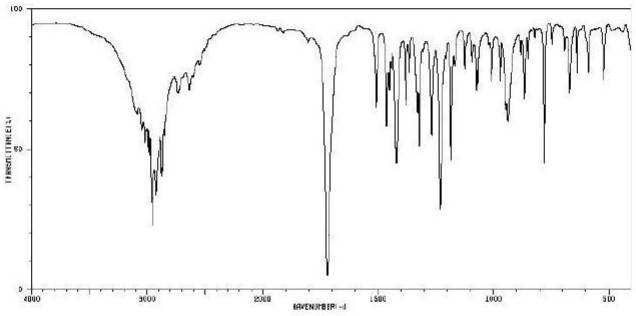
详细讲解

- 图中 pyrrolidine 的 N–H 伸缩由较高波数游离成分和约 3271 cm^{-1} 的氢键化成分构成。
- 胺的 N–H 峰一般比醇 O–H 尖；一级胺常出现两条伸缩，二级胺一条，三级胺没有 N–H。
- 约 1078 cm^{-1} 的 C–N 伸缩与约 830 cm^{-1} 的 N–H wag 可作为辅助证据。
- 酰胺 N–H 还会与强 amide I/II 峰组合，位置与普通胺不同。

考试/作业抓手：3500–3200 cm^{-1} 区分 O–H/N–H 时，峰宽、峰数和 C=O/C–N 伴随峰要一起看。

Practice Questions

What might I ask you on the midterm/final?



What functional groups would you expect from this IR?

62

本页一句话

标准答案：谱图最强证据指向羧酸；同时存在脂肪族 C–H 和丰富的指纹区峰。

练习题 1：由未知 IR 判断官能团

详细讲解

- 第一步看 3300–2500 cm^{-1}：出现非常宽、跨过 3000 cm^{-1} 的强吸收，不像普通醇，而是典型 carboxylic-acid O–H。
- 第二步看约 1710 cm^{-1}：有极强而尖的 C=O 吸收。宽酸 O–H + 强 C=O 的组合比任何单峰更有诊断力。
- 约 3000–2850 cm^{-1} 可见 sp^3 C–H；约 1300–1200 cm^{-1} 一带的强峰可包含羧酸 C–O。
- 没有明显 2250 cm^{-1} 腈峰，也没有仅由尖 3300 峰支持的末端炔。凭该谱可判断羧酸官能团，但不能唯一确定碳链长度。

考试/作业抓手：作答模板：observed broad 3300–2500 O–H + strong ~1710 C=O + C–O region ⇒ carboxylic acid; alkyl sp^3 C–H also present。

Practice Questions

What might I ask you on the midterm/final?

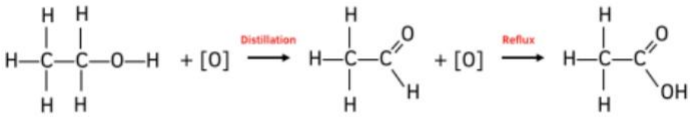


Fig 1. Oxidation of Primary Alcohols.

Given the reaction above, which peaks would you expect to change? Draw an approximation of the functional group region of the IR spectrum of each of the compounds

63

本页一句话

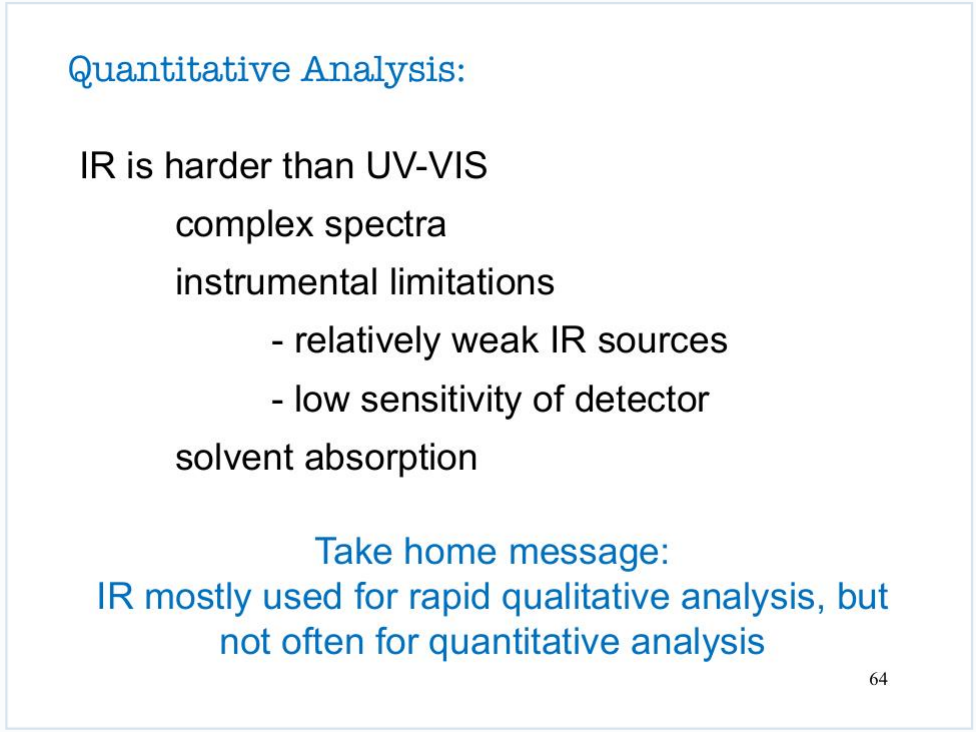
乙醇→乙醛→乙酸时，O–H、C=O、醛 C–H 和 C–O 的出现/消失可直接监测氧化阶段。

练习题 2：乙醇氧化的谱峰变化

详细讲解

- 乙醇：宽 3600–3200 cm^{-1} O–H，约 1150–1000 cm^{-1} C–O，2960–2850 cm^{-1} sp^3 C–H；无 C=O。
- 乙醛：醇 O–H 与醇 C–O 消失；新增约 1740–1720 cm^{-1} 强 C=O，并有约 2820 与 2720 cm^{-1} 的醛 C–H 双峰。
- 乙酸：醛 C–H 双峰消失；保留/略移至约 1725–1700 cm^{-1} 的 C=O；新增极宽 3300–2500 cm^{-1} 酸 O–H 和约 1320–1210 cm^{-1} C–O。
- 反应监测可用峰强随时间的变化：醇 O–H/C–O 下降，羰基上升；从醛到酸再看醛 C–H 消失和酸 O–H 出现。

考试/作业抓手：蒸馏条件及时移走乙醛，限制进一步氧化；回流让乙醛继续与氧化剂接触，最终形成乙酸。附页给出三张近似官能团区谱。



本页一句话

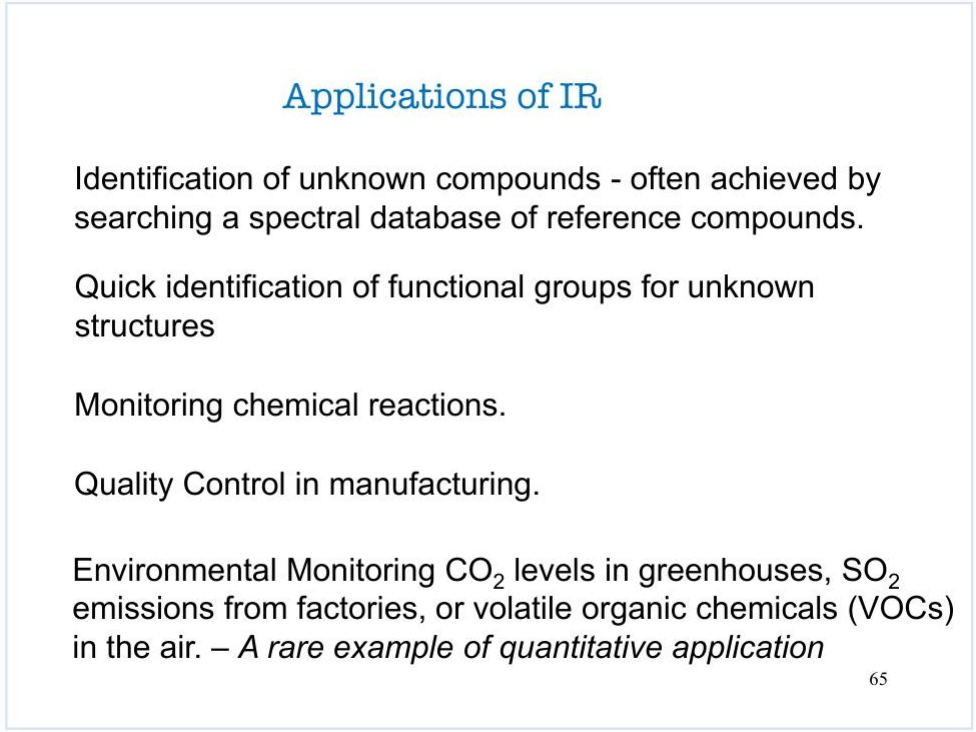
IR 可定量但更易受峰重叠、弱光源/检测器、溶剂吸收和取样重复性影响，因此常以快速定性为主。

IR 定量为什么比 UV–Vis 困难

详细讲解

- 复杂振动谱使基线和峰面积选择困难，多个组分的峰容易重叠。
- 中红外光源亮度和检测器性能相较某些 UV–Vis 条件有限，痕量组分的 S/N 不理想。
- 溶剂、空气和窗口都有 IR 吸收；ATR 中接触压力与穿透深度也会改变有效光程。
- 若固定取样、选无干扰峰并建立校准模型，仍可用 Beer–Lambert 或多变量化学计量学实现可靠定量。

考试/作业抓手：课件结论是“not often”，不是“cannot”。回答应写 IR 定量可行但方法学控制要求高。



本页一句话

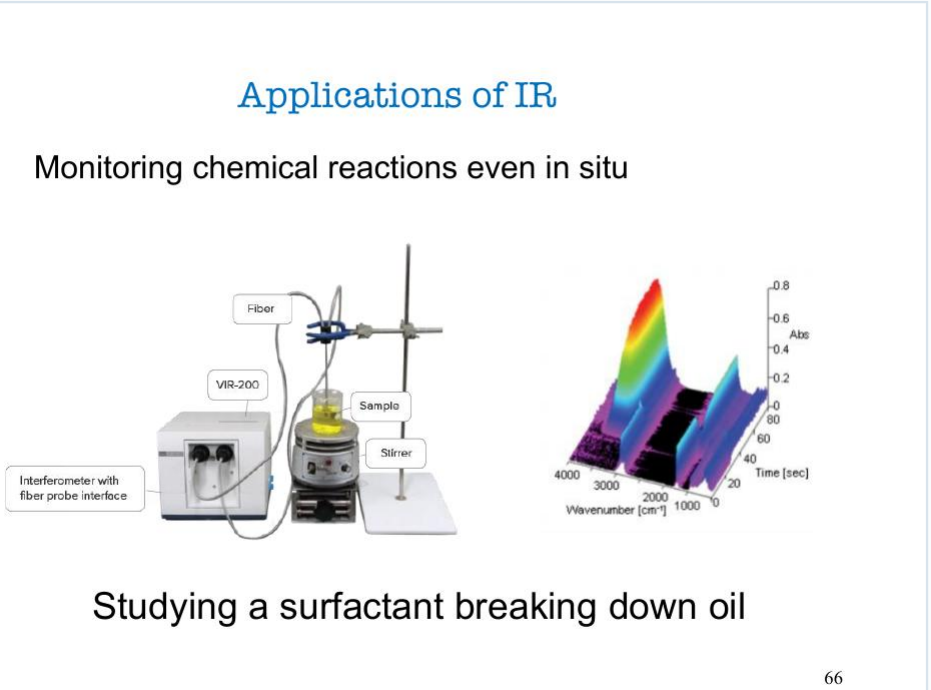
IR 可用于未知物鉴定、官能团确认、反应监测、制造质控和环境气体分析。

IR 的主要应用版图

详细讲解

- 未知物：先识别关键官能团，再与参考谱库的指纹区匹配。
- 反应监测：追踪反应物峰下降、产物峰上升，能够原位 in situ 观察动力学和终点。
- 质控：快速确认原料、产品、聚合物或药物的身份与批间一致性。
- 环境：CO_2、SO_2、VOCs 有特征气相吸收，可配长光程气体池做浓度监测；这是 IR 定量的重要实际例外。

考试/作业抓手：应用题要把“技术优势”与“任务”配对：快+指纹→鉴定；可连续采集→反应；长光程气体池→环境监测。



本页一句话

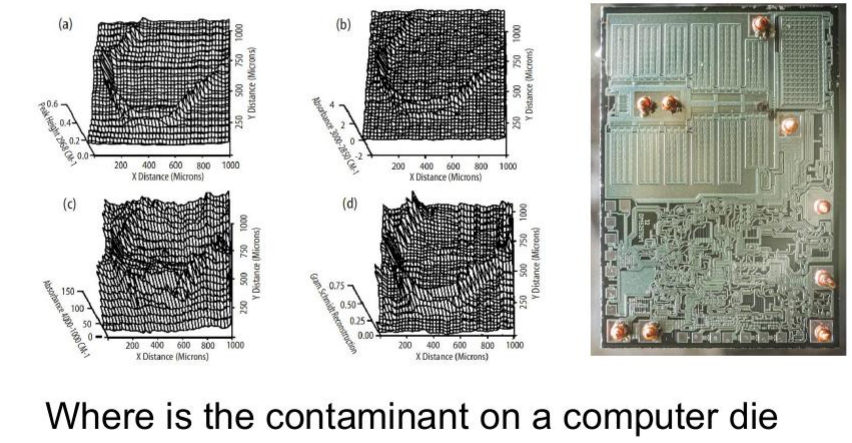
把 ATR 探头或光纤直接接入反应体系，可连续采集谱图并追踪峰强随时间变化。

原位反应监测

详细讲解

- 三维图通常以波数、时间和吸光度为三个轴；某峰逐渐减弱代表对应组分消耗，增强代表生成。
- 对表面活性剂分解油污，可选油、表面活性剂或产物的特征峰建立相对浓度轨迹。
- 原位法避免反复取样造成温度、挥发或反应继续进行的误差，适合终点判断。
- 定量前需处理温度造成的峰位/基线变化，并用独立浓度标准校准。

考试/作业抓手：监测峰要选择强、专一且不重叠的波数；单看一条可能受背景影响的峰风险较高。



IR 显微成像与污染定位

详细讲解

- 普通显微图显示形貌；IR 化学图显示选定官能团或库匹配分数在样品表面的分布。
- 若污染物有独特 C=O、C–H 或其他峰，可积分该波数形成二维热图，定位计算机芯片上的污染。
- 空间分辨率受红外波长衍射限制，通常低于可见光显微镜；ATR 物镜可改善表面分辨率。
- 必须用空白区域和基体谱作比较，避免把基板厚度变化误当成污染浓度变化。

考试/作业抓手：IR microscopy=每个像素都有一张谱；不是只把普通照片染色。

本页一句话

IR microscope 在空间上逐点/阵列采谱，把某特征峰强度转换为化学分布图。



本页一句话

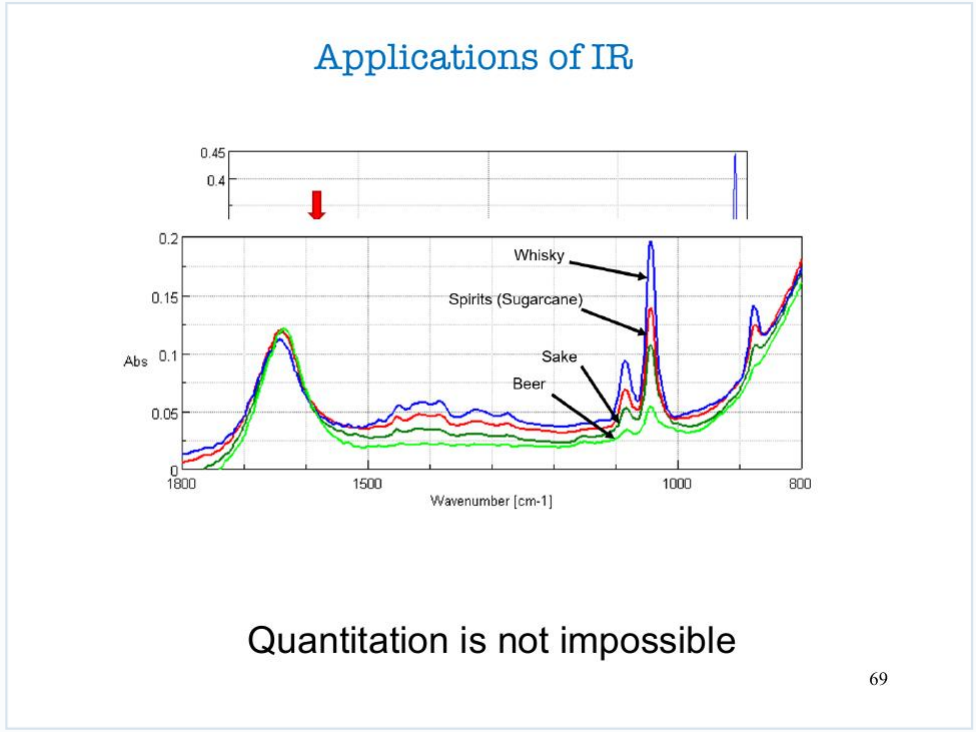
法证实验室用 FTIR 将未知粉末、纤维、涂层或毒品与参考库谱比较，但结论需质量控制与互证。

法证中的未知物鉴定

详细讲解

- 软件可排列 library match 候选，指纹区高度一致时可快速缩小范围。
- 混合物中主成分会遮蔽痕量物；库中纯物质的高匹配不能排除其他组分。
- 法证证据需记录仪器校准、背景、样品链条、重复测量和匹配阈值，并常与 GC–MS、Raman 等互证。
- ATR 几乎无需破坏样品，适合小颗粒和现场快速筛查。

考试/作业抓手：库匹配是证据而非自动真相；应报告谱质、匹配区域和可能干扰。



本页一句话

图中不同酒精饮品的谱存在随成分变化的吸收，可通过校准或多变量模型进行分类和定量。

IR 定量并非不可能

详细讲解

- 水、乙醇、糖和其他溶质峰大量重叠，单一峰高法可能不稳，因此常使用整段谱的 PCA/PLS 等化学计量学。
- 建立模型必须使用已知浓度和代表真实样品范围的校准集，并独立验证预测误差。
- 样品温度、光程、ATR 接触和背景条件要保持一致，否则模型会学到仪器差异而非化学浓度。
- 定量优势是快速、少试剂、可在线；限制是模型依赖和对新基质的外推风险。

考试/作业抓手：正确结论：IR 以定性见长，但在受控条件和良好校准下可做定量。



WEAR CHECK AFRICA
TECHNICAL BULLETIN

Monitoring oil degradation with infrared spectroscopy

by Neil Robinson, B. Sc. Hons.

What is infrared ?

What is infrared? This thing that allows us to "see" in the dark, helps

The electro-magnetic spectrum

Communications
AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY
Communications | ASM Home Page | ASM Site Map | Search ASM Site

View the Abstract Online | View the Full Text Online

Measuring Contamination in Meat with Infrared Light

A real-time method that rapidly tests meat for spoilage uses a spectroscope to measure compounds produced by microorganisms on the meat. Researchers from the University of Wales present this new methodology in the June 2002 issue of the journal *Applied and Environmental Microbiology*.

EM U.S. Department of Energy Office Of Environmental Management

New Technology Uses Infrared Spectrum to Analyze Solid Streams

An innovative new technology allows Department of Energy technicians to analyze waste process streams on-line. To conduct analyses previously, workers had to remove samples from the production line and dilute or thin them, a lengthy and involved process. John McClelland, a physicist at Ames Laboratory, has developed a new technology called Transient Infrared Spectroscopy (TIRS) which determines the molecular composition of a solid or viscous liquid process stream by capturing its mid-infrared spectrum while the materials are on the assembly line.

70

本页一句话

页面列举油品降解与固体物料在线分析，说明 IR 能把实验室谱图扩展到过程分析技术 PAT。

文献中的工业监测案例

详细讲解

- 油降解会形成氧化产物，使羰基、羟基等峰增加；可用峰面积或比值建立老化指标。
- 固体流在线分析可快速监控原料组成与均匀性，减少离线取样等待。
- 工业方法更关心鲁棒性、校准转移、探头污染和长期漂移，而不只是单张漂亮谱图。
- 解读论文案例时应检查样品数量、参考方法、校准/验证分离和检测限，而非只看相关系数。

考试/作业抓手：本页作用是举应用证据：FTIR 可用于实时过程控制，但仍需针对具体基质建立模型。

Fingerprint region helps identify compounds via library matches.

Spectrometers are so small they can be handheld :

Rapid Compound identification anywhere
Easier and Cheaper for Security Screening Airports





71

手持式光谱仪

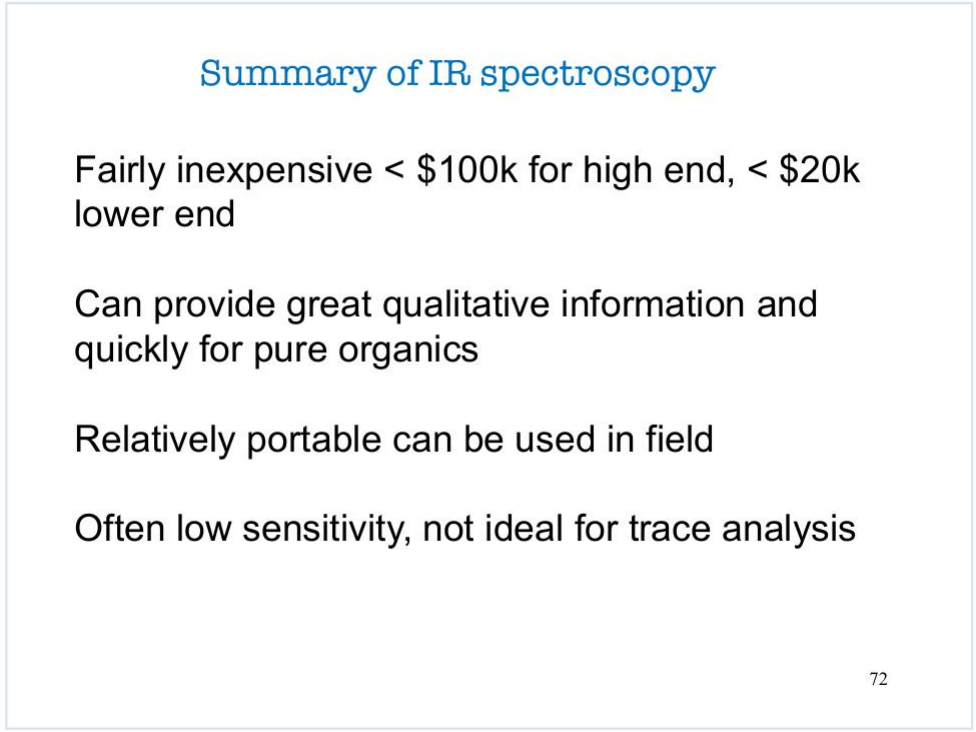
详细讲解

- 手持仪器集成光源、干涉/色散模块、探测器、取样头和嵌入式谱库，几秒到数十秒给出候选。
- 现场优势是免运样、决策快；代价通常是分辨率、波数范围、S/N 或取样适应性不及高端台式仪。
- 机场筛查与危险品识别重视“快速排除/报警”，阳性结果可能还要实验室确认。
- 测量容器外物料时要确认包装是否在目标波段透明；FTIR 和 Raman 的穿透包装能力不同。

考试/作业抓手：便携不等于无需校准。现场匹配仍受表面污染、混合物和谱库覆盖范围限制。

本页一句话

小型化 FTIR/Raman 可在现场进行快速材料确认和安检筛查，把谱库匹配带出实验室。



本页一句话

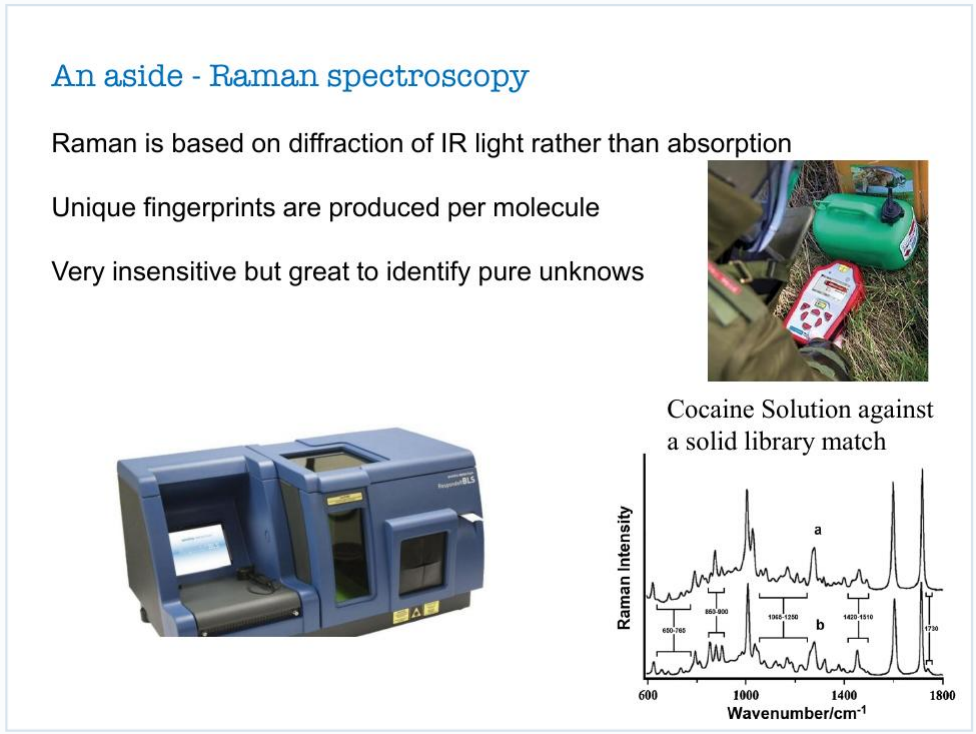
FTIR 成本相对可控、速度快、便携、定性能力强；主要弱点是痕量灵敏度与复杂混合物解析。

IR 光谱课程总结

详细讲解

- 对纯有机物，官能团区提供快速结构线索，指纹区可高置信度确认身份。
- ATR 使固体和液体样品制备极简，推动现场和常规质控应用。
- 低含量成分可能被主成分遮蔽；IR 不一定适合 trace analysis，必要时换 GC–MS、LC–MS 等更灵敏技术。
- 完整判读能力包括：理解选择定则、认坐标、识别峰组、排除背景伪峰、知道方法局限。

考试/作业抓手：一页复习框架：物理原理 → FTIR/ATR 仪器 → 峰位/峰形 → 指纹匹配 → 质量控制与局限。



本页一句话

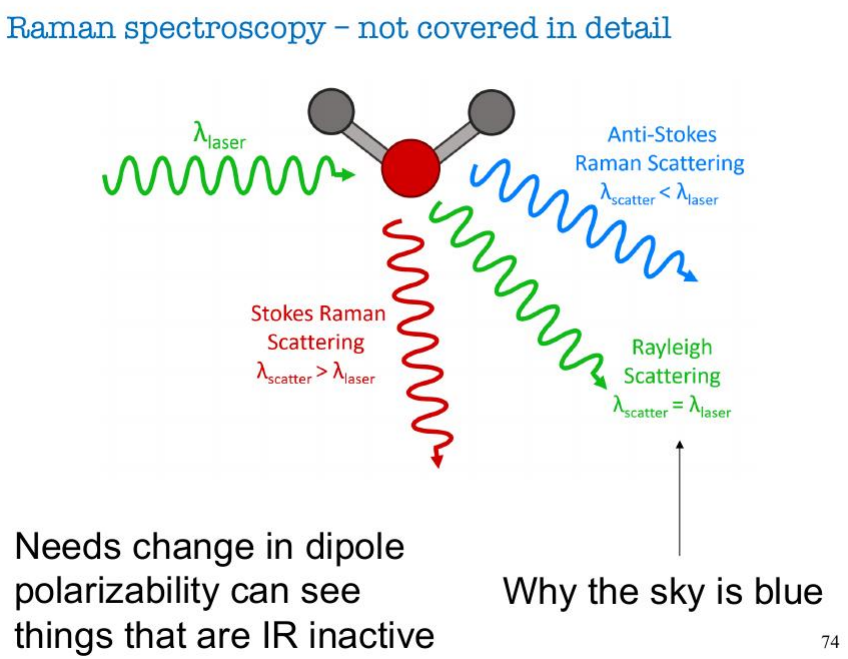
Raman 不是“IR 光的衍射”，而是单色激光与分子相互作用产生的非弹性散射。

Raman 光谱导入与课件纠错

详细讲解

- 绝大多数光发生 Rayleigh 弹性散射，频率不变；极少部分与分子振动交换能量，产生频移的 Raman 散射。
- 实验通常用可见或近红外激光，不必使用 IR 光。横轴常报告相对激光的 Raman shift（cm^{-1}）。
- 每种分子的振动产生特征谱，可与库匹配，适合纯物质和现场鉴定。
- Raman 信号本身较弱且可能被荧光淹没；“very insensitive”应理解为散射截面小，而非没有实用灵敏度。

考试/作业抓手：必须纠正原页表述：Raman=inelas-tic scattering，不是 diffraction，也不是 IR absorption。



本页一句话

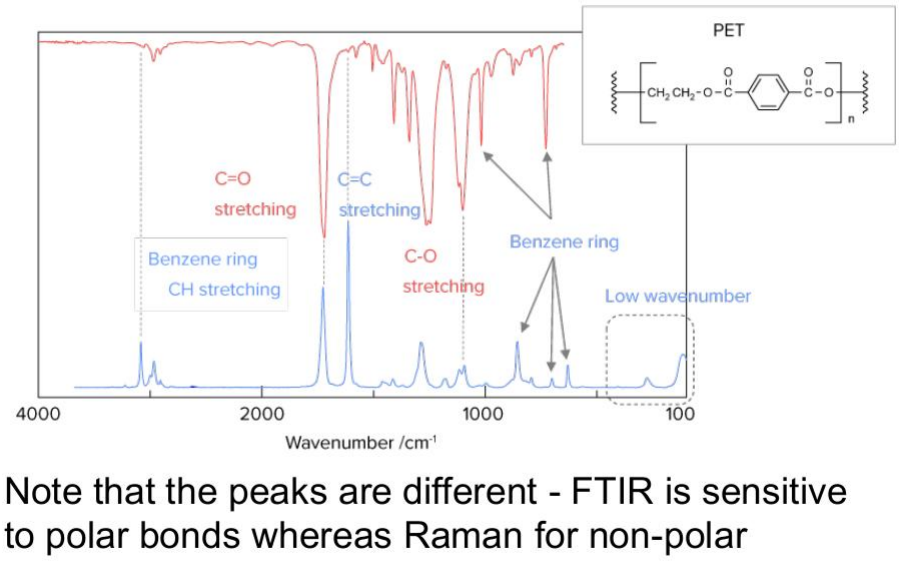
Raman 活性要求振动引起分子极化率变化，而不是偶极矩变化。

Raman 的 Stokes、anti-Stokes 与选择定则

详细讲解

- Stokes：光子把能量给分子，散射光频率降低；anti-Stokes：分子把振动能给光子，散射光频率升高。
- 室温下多数分子在振动基态，所以 Stokes 通常强于 anti-Stokes；Rayleigh 位于零频移且最强。
- 选择定则写成 $(\partial \alpha/\partial Q)_0 \neq 0$，其中 α 是 polarizability。对称、非极性键振动常在 Raman 中较强。
- 天空蓝色主要是空气分子的 Rayleigh 散射，强度约随 $1/\lambda^4$ 增大；它与 Raman 都是散射，但 Rayleigh 无能量位移。

考试/作业抓手：原页“needs change in dipole polarizability”不准确；应写 change in polarizability。



本页一句话

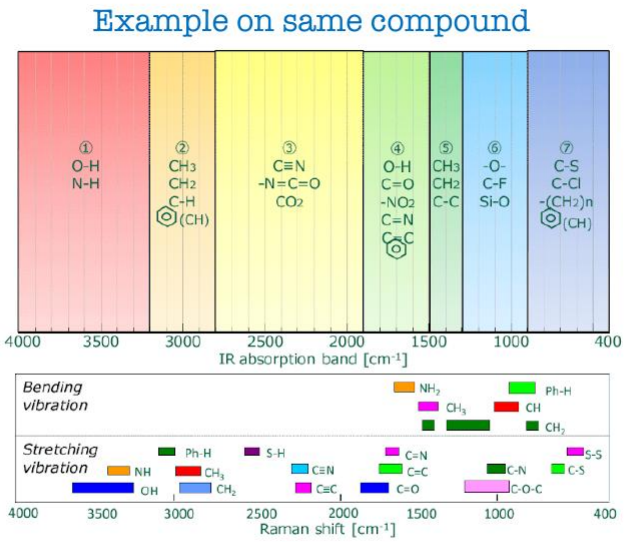
同一分子的两种谱峰不同，因为 IR 看偶极矩变化，Raman 看极化率变化；二者互补而非简单“极性/非极性”二分。

同一 PET 样品的 FTIR 与 Raman

详细讲解

- 极性 C=O 伸缩通常在 IR 很强；对称芳环骨架或 C=C 振动可能在 Raman 更突出。
- 只有在具有反演中心的分子中，才有严格的 mutual exclusion：g 模式 Raman active、u 模式 IR active。
- 对于无反演中心分子，同一振动可以同时出现在 IR 和 Raman，只是相对强度不同。
- 联合使用可提高模式指认、聚合物鉴定和晶型分析的可靠性。

考试/作业抓手：不要背成“FTIR 只看极性键、Raman 只看非极性键”；这是有用但过度简化的经验说法。



Functional group “regions” for FTIR vs Raman

76

本页一句话

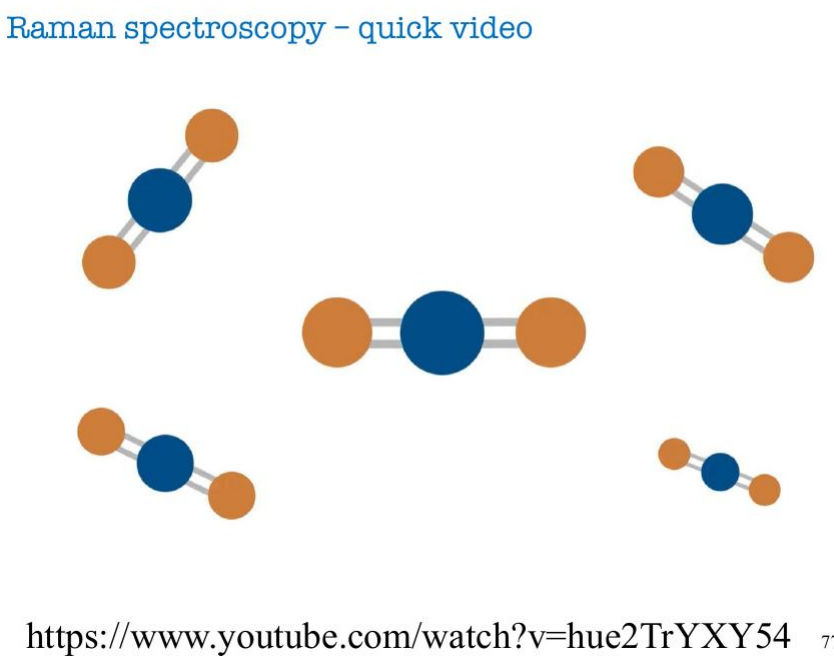
两种技术使用相同的振动能量尺度，但不同选择定则让各区域的相对峰强不同。

FTIR 与 Raman 的功能区对照

详细讲解

- FTIR 常突出 O–H、N–H、C=O、C–O 等引起大偶极变化的振动。
- Raman 常突出对称 C=C、芳环、S–S、C–S 和某些骨架伸缩，因为这些模式显著改变电子云极化率。
- 水在 IR 中吸收很强，而 Raman 中相对较弱，因此 Raman 常适合水溶液；但荧光可能是严重干扰。
- 图表只能作导航。最终仍要根据样品、激光波长、共振效应和具体对称性判断。

考试/作业抓手：比较题建议列四项：激发/检测机制、选择定则、水/荧光干扰、互补应用。



本页一句话

观看动画时应区分入射激光、Rayleigh、Stokes 和 anti-Stokes，并理解“频移”对应振动能量。

Raman 动画页的观看重点

详细讲解

- 入射光把分子推入极短寿命的虚能级，不是真实稳定电子激发态。
- 回到更高振动态产生 Stokes；从预先占据的激发振动态回到较低状态产生 anti-Stokes。
- Raman shift=|v_laser−v_scattered|，用 cm^{-1} 表示，通常与所选激光绝对波长无关。
- 实际仪器必须用滤光片强烈抑制 Rayleigh 线，否则微弱 Raman 信号会被淹没。

考试/作业抓手：画能级图时中间标 virtual state，不要画成长期存在的电子激发能级。

Video – Raman spectroscopy in industry



https://www.agilent.com/en/product/molecular-spectroscopy/raman-spectroscopy/raman-pharmaceutical-analysis-systems/vaya-handheld-raman-spectrometer-for-raw-material-identification/move-from-pallet-to-production-50-faster-with-agilent-vaya

78

本页一句话

手持 Raman 可在仓储和生产现场快速核验药物原料，甚至在合适包装外完成非破坏筛查。

工业手持 Raman 应用

详细讲解

- 典型流程是扫描原料→与批准谱库比对→给出身份通过/失败→把记录接入质量体系。
- 优势是减少开包、取样和送检时间，降低交叉污染风险，并可实现近 100% 容器检查。
- 限制包括包装荧光/不透明、样品不均匀、激光安全、强吸光材料发热以及谱库外物质。
- 工业验证需证明专属性、重复性、仪器间转移和误判率，不能只依赖厂商演示视频。

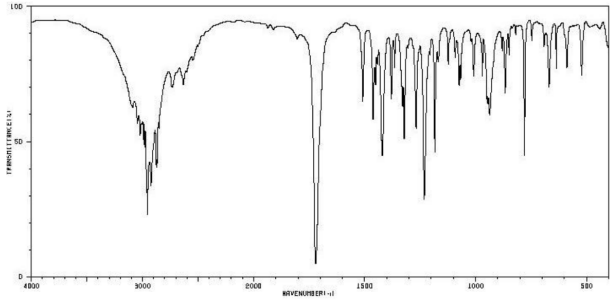
考试/作业抓手：本课程结尾的核心：FTIR 与 Raman 都能做快速指纹鉴定，但机制、选择定则和现场干扰不同。

练习题详解 A｜第 62 页未知谱

目标：说明为什么答案是羧酸，而不是只报一个峰

Practice Questions

What might I ask you on the midterm/final?



What functional groups would you expect from this IR?

62

1｜先认坐标

%T 谱峰向下；横轴从 4000 向 500 cm^{-1} 递减。

2｜先看最诊断的峰组

3300–2500 cm^{-1} 极宽 O–H，并在约 1710 cm^{-1} 有强 C=O；二者组合锁定羧酸。

3｜补充证据

3000–2850 cm^{-1} 有 sp^3 C–H；约 1300–1200 cm^{-1} 有 C–O/指纹峰。

4｜排除与边界

不是普通醇（醇无强 C=O），也不是酮（酮无超宽酸 O–H）。IR 不能单独给出碳链长度。

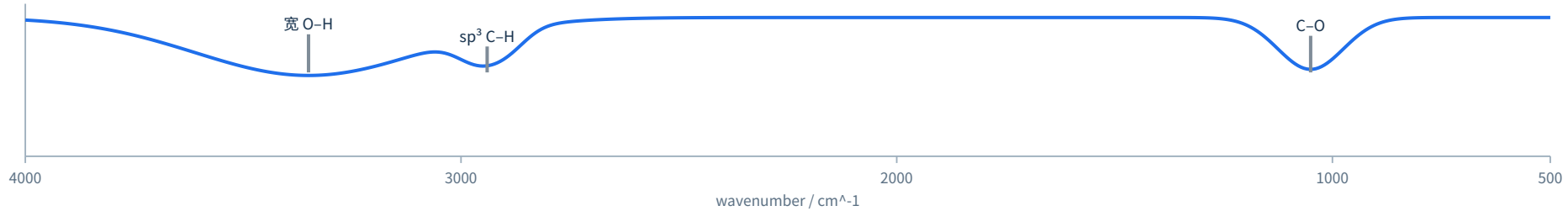
标准作答： The very broad absorption from about 3300 to 2500 cm^{-1} is characteristic of a carboxylic-acid O–H stretch. The very strong band near 1710 cm^{-1} is a C=O stretch, and bands below about 1300 cm^{-1} are consistent with C–O/fingerprint vibrations. Therefore the spectrum contains a carboxylic acid, together with alkyl sp^3 C–H. The exact carbon skeleton cannot be uniquely assigned from this IR spectrum alone.

练习题详解 B｜乙醇 → 乙醛 → 乙酸

下图是官能团区的示意谱；横轴均按 4000→500 cm^{-1}

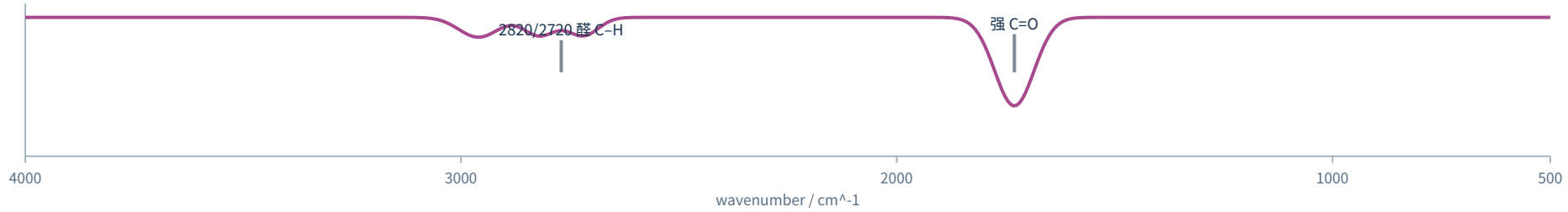
① 乙醇（primary alcohol）

CH3CH2OH



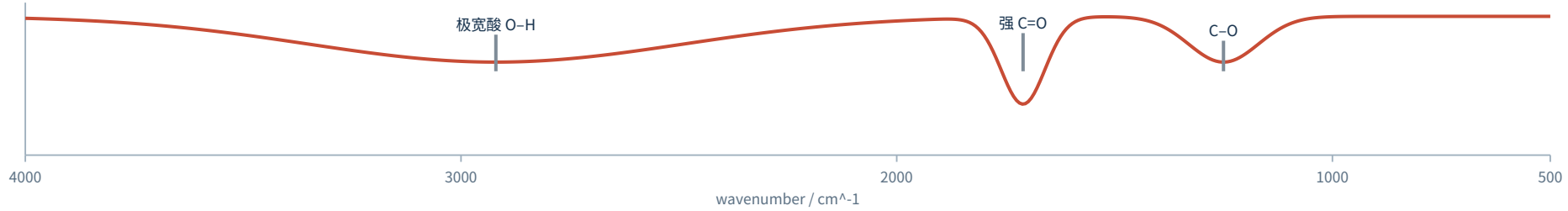
② 乙醛（aldehyde）

CH3CHO



③ 乙酸（carboxylic acid）

CH3COOH



最关键变化： alcohol→aldehyde：O–H/C–O 消失，C=O 与醛 C–H 出现；aldehyde→acid：醛 C–H 消失，极宽酸 O–H 与酸 C–O 出现，C=O 保留但位置略变。

最终复习｜拿到一张未知 IR 谱怎么办?

用排除法和峰组，不要逐峰猜结构

0	确认坐标	横轴是否为 4000→400 cm^{-1}? 纵轴是 A（向上）还是 %T（向下）?
1	先找 X–H	3500 附近：宽 O–H、尖 N–H、尖 ≡C–H；酸 O–H 会宽到 2500。
2	判断碳氢杂化	3000 左侧有 sp^2 C–H? 右侧只有 sp^3 C–H? 3300 是否为 sp C–H?
3	找三键	2260–2100：强尖 C≡N；较弱 C≡C，并检查末端炔 3300。
4	找羰基/双键	1800–1650：先认强 C=O，再靠 O–H、N–H、C–O、醛 C–H 区分类型。
5	用指纹区确认	1500–500 不必逐峰命名；比较峰组、取代型与标准谱库。
6	检查数据质量	水、CO_2、Nujol、ATR 接触、背景漂移、峰饱和是否造成假结论?

一句话原则： 一个峰给线索，一组互相支持的峰给官能团，整段指纹与标准谱匹配才给具体身份。